

MES-lite

全流程作业指导书

从主数据到生产、库存与销售闭环

本指导书基于隔离的本地演示数据库和真实页面操作截图制作；不含生产业务数据。

交付版本	v0.1.354
截图基线	v0.1.350 的 65 张通用流程 + v0.1.354 的 7 张质量批次流程
适用角色	管理员、计划员、班组长、仓管、销售、质检和系统维护人员
数据范围	仅限本机 mes_lite_guide.db 临时演示数据
编制日期	2026-08-13

受控文档 · 操作前先确认权限、单据状态、物料、数量、单位与库位

使用说明与边界

先建立主数据，再创建业务单据；先核对草稿，再执行会改变库存或状态的确认动作。

- 绿色/成功提示只是页面提交成功；关键业务还必须在库存流水、订单详情或操作记录中复核。
- 归档、永久删除、库存调整、数据修复、权限修改和 AI 密钥配置仅限授权人员。
- 业务员工和登录账号是两套对象：员工用于单据执行，账号用于登录；绑定账号不会自动授予权限。
- 生产订单统一状态：草稿 -> 已发布 -> 生产中 -> 已完成，或在允许阶段取消。草稿不可登记实绩。
- 生产产出已完成内部批次、待检、整批放行/冻结；来料、投入、发货批次和部分放行/处置仍未贯通，不得对外描述为完整追溯。
- 旧 Product 兼容入口和旧生产领料/报工/QC/入库接口不作为本指导书主流程；当前主流程使用 Material、已发布 BOM 和班后实绩。

推荐业务顺序

单位/库位/员工/供应商/客户/工作中心 -> 物料 -> BOM/工艺路线 -> 生产订单/销售订单 -> 派工/来料/发货 -> 实绩 -> 产出待检与整批判定 -> 收货/退货 -> 库存与审计复核

章节索引

章节	业务范围	关键结果
1	登录、工作台、MES/ERP 导航	进入正确工作区
2	物料与 BOM	统一主数据和已发布 BOM
3-5	生产订单、实绩、产出质检、派工、转移	执行和质量状态可回放
6	来料、库存、流水	收发存可追溯
7	销售、发货、退货	订单与库存闭环
8-9	文档、设备、业务配置	基础数据可被业务引用
10	系统、工具、权限	可配置、可审计、最小权限

1. 登录与工作区导航

登录系统

目的：使用分配的操作员账号进入系统。

1. 打开系统登录页。 2. 输入登录账号和密码。 3. 点击“登录”，等待工作台加载。

结果检查：顶部显示当前人员名称，左侧出现有权限的功能菜单。



图 1 登录系统 (演示库截图 : 01-login.png)

1. 登录与工作区导航

查看工作台

目的：在班前确认生产、库存和待办概况。

1. 进入 MES 工作区。 2. 查看常用功能、生产负荷和待处理事项。 3. 发现红色或橙色预警时进入对应功能核查。

结果检查：统计卡片与当前演示业务数据一致。

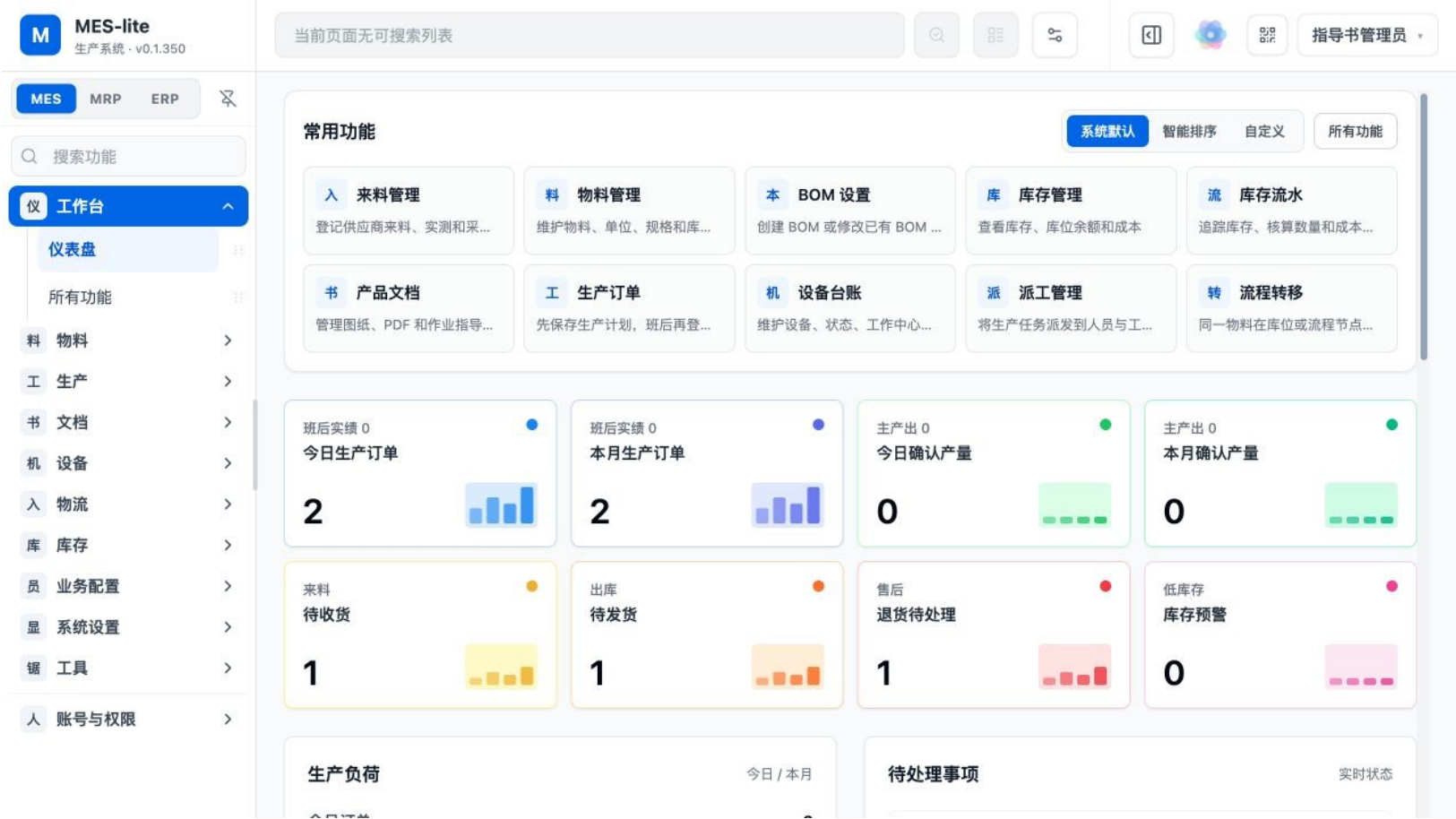


图 2 查看工作台 (演示库截图 : 02-dashboard.png)

1. 登录与工作区导航

使用所有功能

目的：从完整功能目录进入业务页面。

1. 在工作台点击“所有功能”。 2. 按业务分组找到目标功能。 3. 只会显示当前账号拥有权限的页面。

结果检查：页面按物料、生产、物流、库存、配置、工具等分组。



图 3 使用所有功能 (演示库截图 : 03-all-functions.png)

1. 登录与工作区导航

切换 ERP 工作区

目的：进入销售、发货和退货业务。

1. 点击左上角“ERP”工作区。 2. 点击“所有功能”。 3. 选择销售订单、发货管理或退货管理。

结果检查：左侧菜单切换为 ERP 业务导航。



图 4 切换 ERP 工作区 (演示库截图：23-erp-all-functions.png)

2. 物料与 BOM 主数据

查询物料

目的：查询物料编码、规格、单位和库存概况。

1. 进入 MES > 物料 > 物料管理。 2. 使用顶部搜索框输入编码、名称或规格。 3. 需要时切换列表/卡片视图并打开详情。

结果检查：目标物料及库存单位正确显示。

MES-lite
生产系统 · v0.1.350

MESMRPERP

搜索功能

工作台

物料

物料管理

BOM 设置

工生产

书文档

机设备

入物流

库库存

员业务配置

显系统设置

锯工具

人账号与权限

搜索物料名称或编码智能

新建物料

导入

导出

指导书管理员

图片	物料编码	物料名称	分类	归属客户	规格	库存单位	参考/计价单位
暂无	RAW-SCM435-8	SCM435 盘圆	原材料	通用/未绑定	Φ8.0mm	kg	kg 1 kg = 1 kg 成本法：先入先出
暂无	AUX-OIL-01	冷镦成型油	辅材	通用/未绑定	18L/桶	kg	kg 1 kg = 1 kg 成本法：移动加权
暂无	SCRAP-STEEL	冷镦钢废料	废料	通用/未绑定	边角料	kg	kg 1 kg = 1 kg 成本法：移动加权
暂无	FG-BOLT-M8-30	六角法兰螺栓 M8×30	成品	华东紧固件贸易有限公司	10.9级 蓝白锌	件	件 1 件 = 1 件 成本法：移动加权

共 4 条, 当前 1-4 条, 第 1/1 页

20 条/页

首页

上一页

下一页

末页

图 5 查询物料 (演示库截图：04-material-list.png)

2. 物料与 BOM 主数据

新建物料

目的：建立可用于库存和生产的统一 Material 主数据。

1. 点击“新建物料”。 2. 填写编码、名称、规格、分类、库存单位和主要计量方式。 3. 按需要填写默认价格、安全库存和客户。 4. 保存后返回列表复核。

结果检查：新物料可被 BOM、订单、收发货等业务选择。

新建物料

维护物料基础资料、库存主单位和参考计价单位。

基础信息

物料编码 *

物料名称 *

规格

如：MAT-001

如：GCr15 轴承钢

如：Φ30mm 圆钢

备注

可记录客户零件号说明、图纸版本、特殊检验要求等

物料分类

归属客户

成本核算方法

原材料

通用/未绑定客户

移动加权平均

默认销售价

销售币种

¥ 未设置

人民币 (CNY)

新建销售订单时自动带入；订单保存后使用价格快照。

单位与换算

主计量方式 *

主库存单位 *

取消

保存

图 6 新建物料 (演示库截图：05-material-create.png)

2. 物料与 BOM 主数据

进入 BOM 工作区

目的：查找物料并维护 BOM 版本。

1. 进入 MES > 物料 > BOM 设置。 2. 搜索并选择目标产出物料。 3. 查看当前版本、状态、输入项和输出项。

结果检查：BOM 工作区显示目标物料和版本状态。

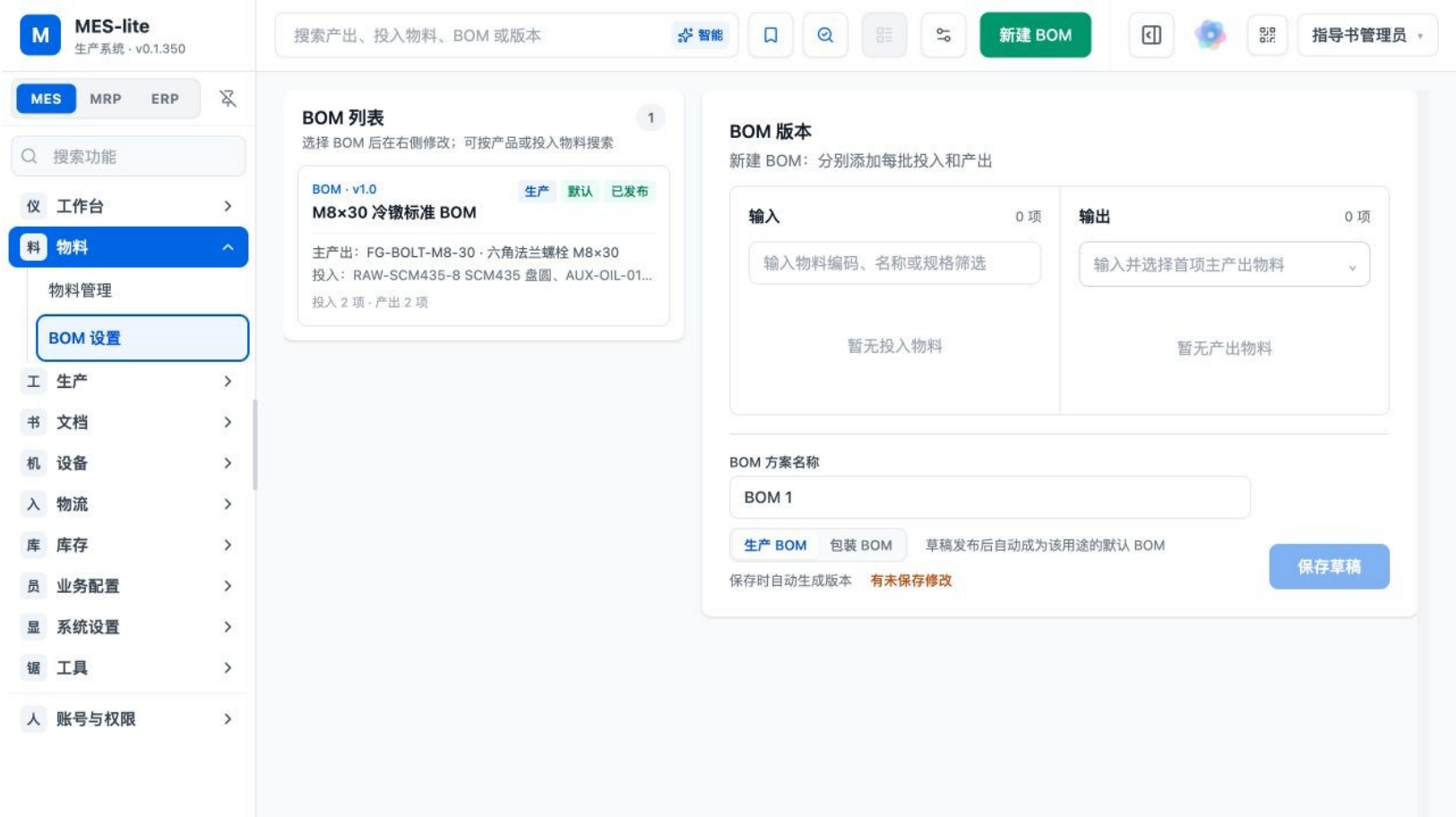


图 7 进入 BOM 工作区 (演示库截图：06-bom-workspace.png)

2. 物料与 BOM 主数据

维护并发布 BOM

目的：定义整批投入、主产出和副产出。

1. 新建或打开草稿 BOM。 2. 填写基准产量、投入物料、数量和单位。 3. 维护主产出与副产出比例。 4. 校验无误后发布，生产只能引用已发布版本。

结果检查：发布版本显示“已发布”，投入单位与物料计量方式一致。

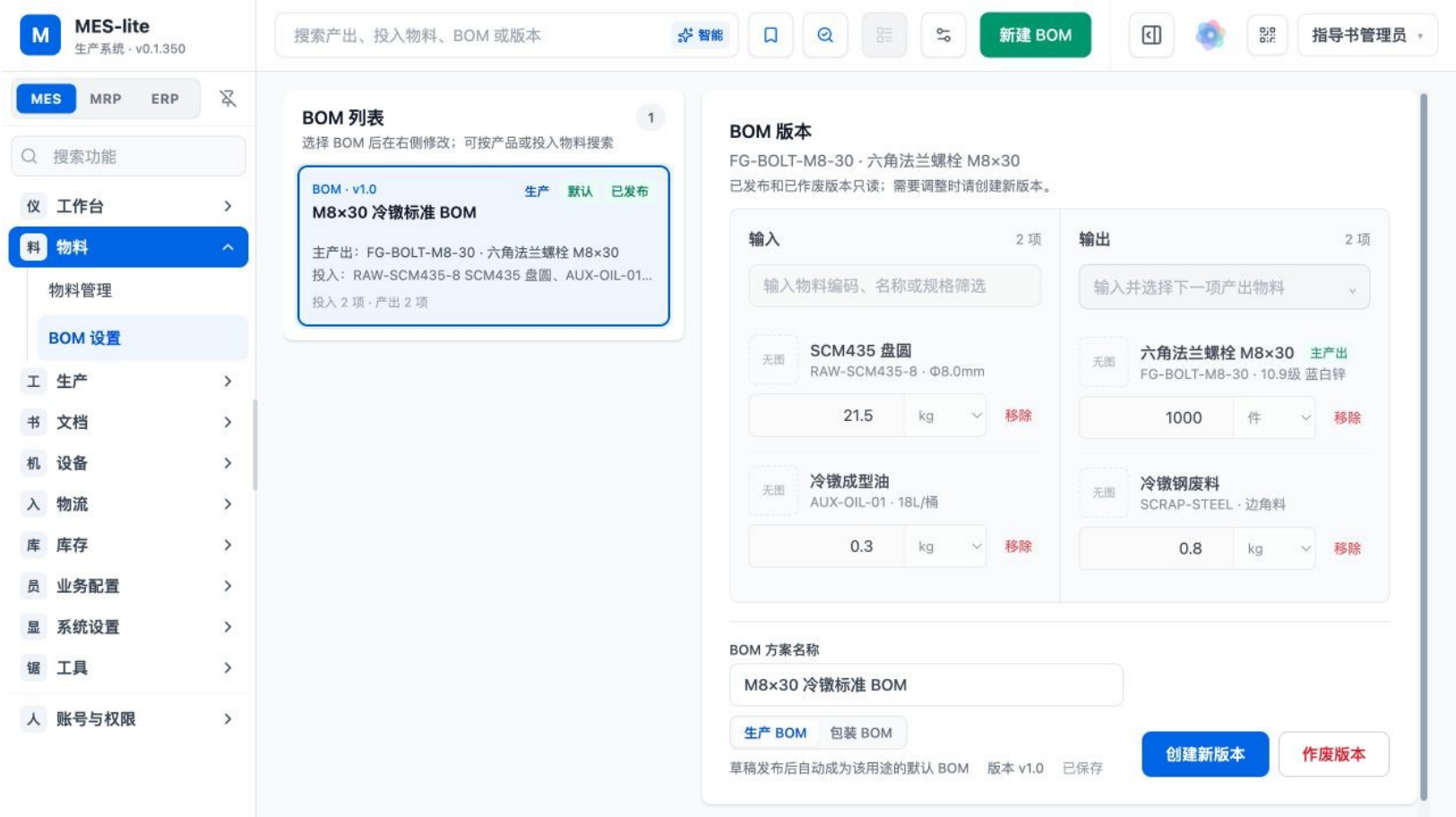


图 8 维护并发布 BOM (演示库截图：07-bom-detail.png)

3. 生产订单与班后实绩

查看生产订单

目的：查看生产计划及统一状态。

1. 进入 MES > 生产 > 生产订单。 2. 按订单号、物料或状态搜索。 3. 关注草稿、已发布、生产中、已完成和已取消状态。

结果检查：列表显示计划数量、日期、BOM 和当前状态。

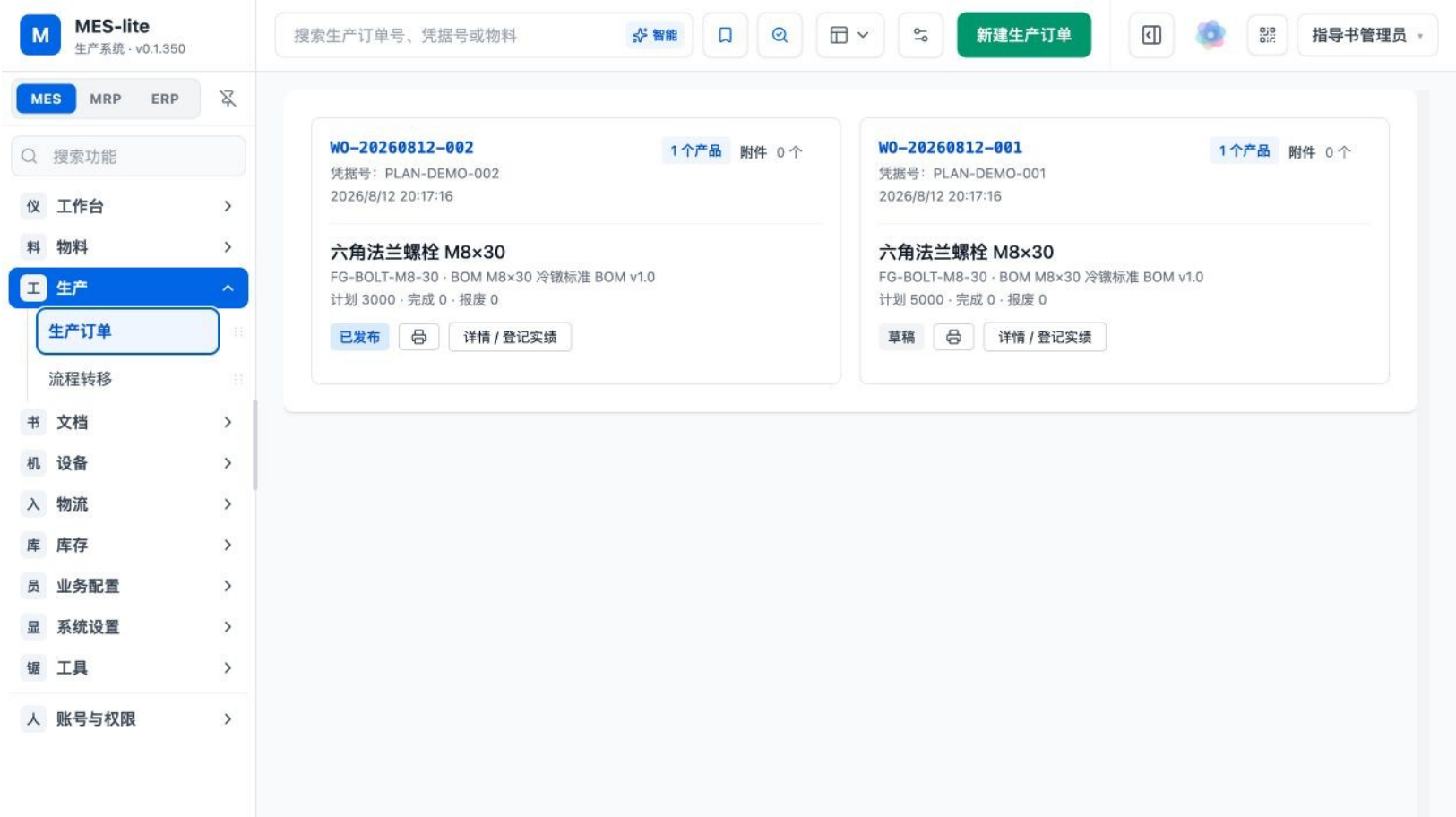


图 9 查看生产订单 (演示库截图 : 08-production-order-list.png)

3. 生产订单与班后实绩

新建生产订单

目的：建立物料化生产计划。

1. 点击“新建生产订单”。 2. 选择产出物料、已发布 BOM、计划数量和计划日期。 3. 填写班组或备注后保存。

结果检查：订单以“草稿”创建，此时不可登记实绩。

M

MES-lite

生产系统 · v0.1.350

MES

MRP

ERP

搜索功能

工作台

物料

生产

生产订单

流程转移

文档

设备

物流

库存

业务配置

系统设置

工具

账号与权限

当前页面无可搜索列表

返回生产订单

指导书管理员

创建生产订单

一张订单可加入多个产品；这里不指定库位，班后登记实际投入和产出时再选择对应库位。

添加产品明细

主产出物料

BOM 方案

计划产量

输入可生产物料的编码、名称或分

请先选择主产出物料

100

仅显示已有启用 BOM 的物料；BOM 投入可包含原材料、半成品或已有产品。

添加产品

凭据号

客户订单号、生产指令号或纸质单号

备注

交期、班次、客户要求或其它生产说明

原始凭据与附件

AI 识别并填充

添加附件

图 10 新建生产订单 (演示库截图：09-production-order-create.png)

第 12 页

3. 生产订单与班后实绩

发布生产订单

目的：将已复核计划转为可执行任务。

1. 打开草稿订单详情。 2. 核对物料、数量、日期和 BOM。 3. 点击“发布订单”并确认。

结果检查：状态由“草稿”变为“已发布”。



图 11 发布生产订单 (演示库截图 : 10-production-order-release.png)

3. 生产订单与班后实绩

确认订单可执行

目的：确认发布后实绩入口已经解锁。

1. 发布完成后重新查看订单详情。 2. 确认状态为“已发布”。 3. 确认“登记班后产量”按钮可用。

结果检查：发布状态与操作按钮保持一致。

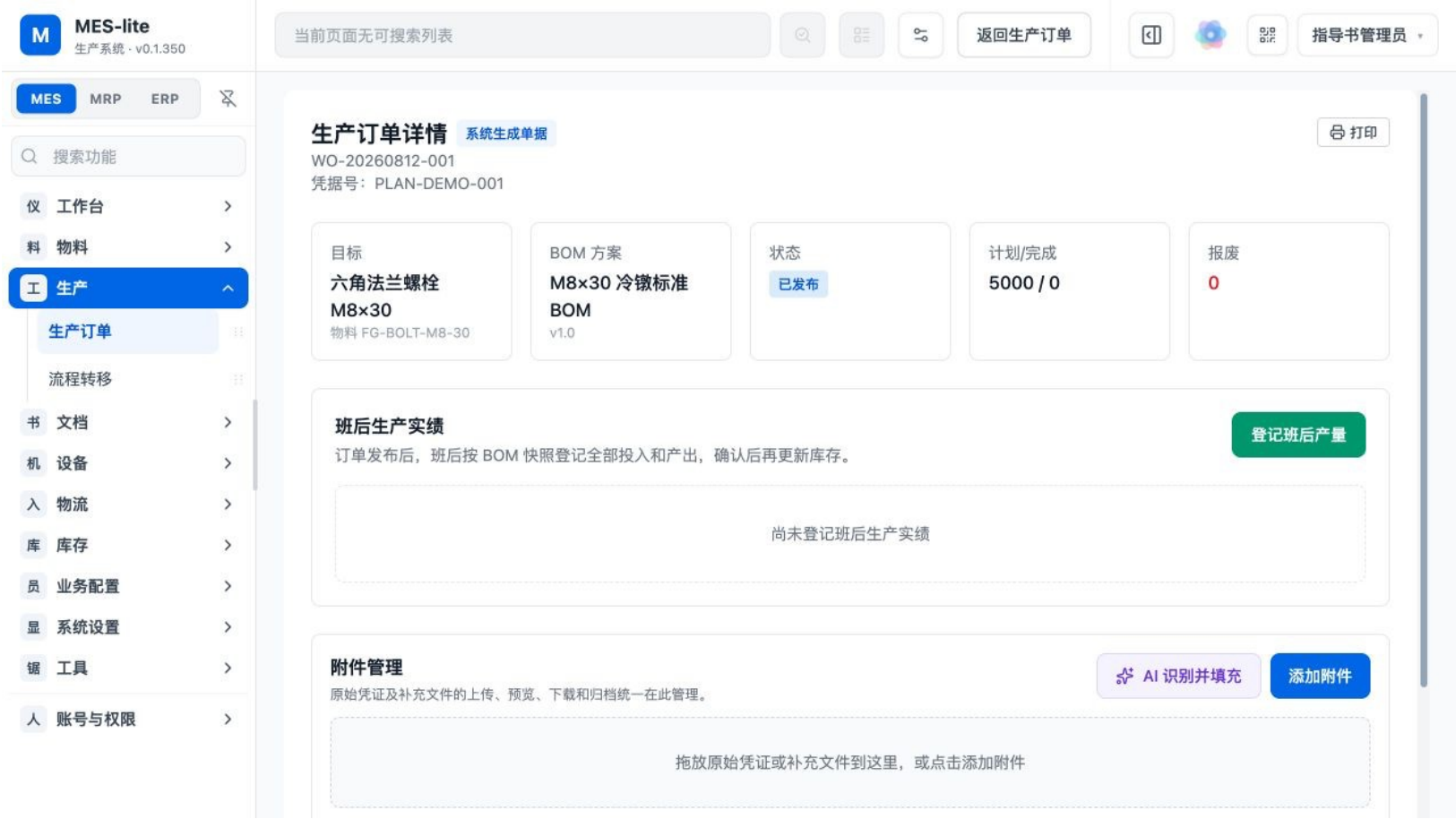


图 12 确认订单可执行 (演示库截图：11-production-order-released.png)

3. 生产订单与班后实绩

登记班后生产实绩

目的：按真实投入和产出记录班后实绩。

1. 点击“登记班后产量”。 2. 填写员工、工作中心、实际日期和产出数量。 3. 按现场记录填写实际投入、主产出、副产出及库位。 4. 保存后核对实绩与库存流水。

结果检查：实绩保存成功，投入与产出生成可追溯记录。

登记班后生产实绩

WO-20260812-001 · M8×30 冷镦标准 BOM v1.0

生产日期

2026/08/12

生产员工

输入工号、姓名或部门添加员工

投入物料

允许原材料、半成品或已有产品作为投入；系统按每项实际产出及其专属 BOM 比例汇总计算。

RAW-SCM435-8 · SCM435 盘圆

来源库位

LOC-01 · 待检区

计划额外耗用

按基准耗用百分比

额外耗用值

0

实际投入 (kg)

107.5

比例计划 107.5 kg，其中损耗 0 kg

AUX-OIL-01 · 冷镦成型油

来源库位

计划额外耗用

产出物料

一次实绩可同时登记主产品、副产品、可回收料或废料。

FG-BOLT-M8-30 · 六角法兰螺栓 M8×30

主产出

入库库位

LOC-01 · 待检区

实际产出 (件)

5000

按主产出批次计划 5000 件

SCRAP-STEEL · 冷镦钢废料

入库库位

LOC-01 · 待检区

实际产出 (kg)

4

按主产出批次计划 4 kg

取消

保存实绩草稿

图 13 登记班后生产实绩 (演示库截图 : 12-production-actual-entry.png)

第 15 页

4. 生产产出批次与质检

查看产出批次与质量状态

目的：从生产实绩核对内部批次、检验单和当前库存状态。

1. 进入生产订单详情并展开已确认实绩。 2. 在每项产出下查看内部批次号和检验单号。 3. 区分待检、已放行和冻结状态。

结果检查：每项新产出具有唯一内部批次，待检任务只允许判定一次。

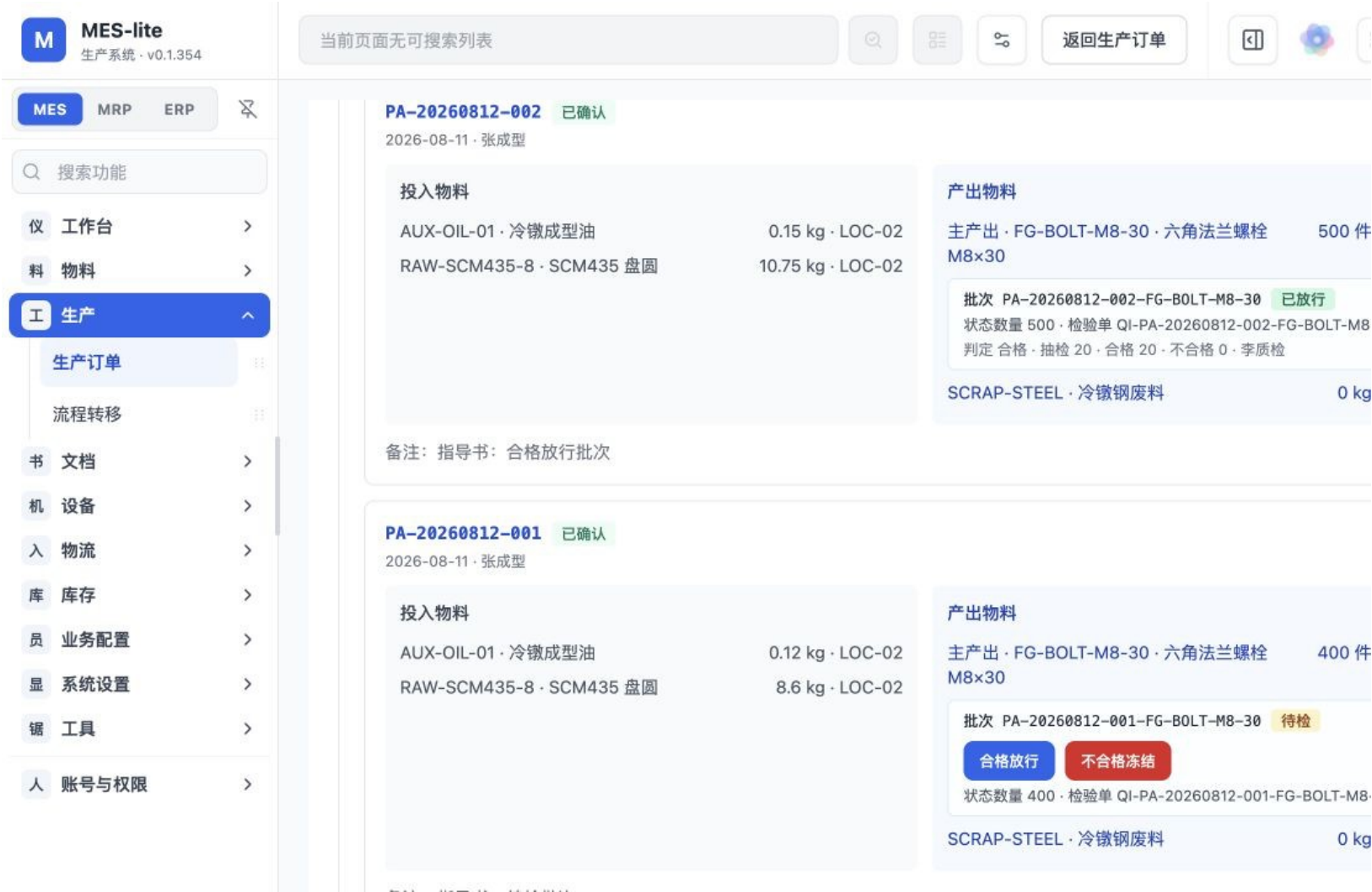


图 14 查看产出批次与质量状态 (演示库截图 : 66-production-quality-lots.png)

4. 生产产出批次与质检

填写合格判定

目的：记录抽样结果并准备整批放行。

1. 在待检批次点击“合格放行”。 2. 录入抽检数量、合格数量 and 不合格数量。 3. 填写检验结论说明并核对批次号。

结果检查：合格数量与不合格数量之和等于抽检数量，整批合格时不合格数为 0。

合格放行批次

QI-PA-20260812-001-FG-BOLT-M8-30 · PA-20260812-001-FG-BOLT-M8-30 · 本次为整批库存状态判定

抽检数量	合格数量	不合格数量
20	20	0

合格数量与不合格数量之和必须等于抽检数量；整批合格时不合格样本必须为 0。

检验结论说明

尺寸与外观抽检合格，整批放行

取消 确认整批放行

图 15 填写合格判定 (演示库截图: 67-quality-pass-form.png)

4. 生产产出批次与质检

确认整批放行

目的：把检验合格的整批产出从待检转为可用。

1. 点击“确认整批放行”。 2. 等待保存成功并刷新订单详情。 3. 核对批次状态、判定人和抽样结果。

结果检查：批次显示“已放行”，待检库存减少、可用库存增加。



图 16 确认整批放行 (演示库截图: 68-quality-pass-result.png)

4. 生产产出批次与质检

填写不合格判定

目的：记录不合格样本和冻结原因。

1. 在另一待检批次点击“不合格冻结”。 2. 录入抽检、合格和不合格数量。 3. 在说明中写清不合格现象和冻结原因。

结果检查：抽样关系校验通过，说明可供后续处置人员理解。

不合格冻结批次

QI-PA-20260812-001-FG-BOLT-M8-30 · PA-20260812-001-FG-BOLT-M8-30 · 本次为整批库存状态判定

抽检数量	合格数量	不合格数量
20	17	3

合格数量与不合格数量之和必须等于抽检数量；整批合格时不合格样本必须为 0。

检验结论说明

抽检发现头部尺寸超差，整批冻结待处置

取消 确认整批冻结

图 17 填写不合格判定 (演示库截图 : 69-quality-fail-form.png)

4. 生产产出批次与质检

确认整批冻结

目的：阻止不合格产出进入领料或发货可用量。

1. 点击“确认整批冻结”。 2. 等待保存成功并刷新订单详情。 3. 核对批次状态、判定人和抽样结果。

结果检查：批次显示“冻结”，待检库存减少、冻结库存增加。



图 18 确认整批冻结 (演示库截图 : 70-quality-fail-result.png)

4. 生产产出批次与质检

核对库存状态

目的：在库存总账复核质量判定后的可用、待检和冻结数量。

1. 进入 MES > 库存 > 库存管理。 2. 搜索质检涉及的产出物料。 3. 核对总量、可用、待检、冻结及库位余额。

结果检查：总库存等于可用、待检和冻结之和，质量判定不改变总量或总成本。

MES-lite
生产系统 · v0.1.354

MESMRPERP

搜索功能

仪 工作台

料 物料

工 生产

书 文档

机 设备

入 物流

库 库存

库存管理

库存流水

员 业务配置

显 系统设置

锯 工具

人 账号与权限

搜索物料或编码

智能

调整

冷镦成型油
AUX-OIL-01
客户：通用/未绑定
18L/桶

库存 已预留 可用 待检 冻结

179.64 0 179.64 0 0

kg kg kg kg kg

库位库存 1 个库位

LOC-02 · 原料合格区 179.64 kg

核算库存：179.64 kg
库存金额：¥2694.60
成本：¥15.0000 / kg ¥15.0000 / kg
当前实际换算：1 kg = 1.000000 kg
物料默认换算：1 kg = 1 kg

存货调整

六角法兰螺栓 M...
FG-BOLT-M8-30
客户：华东紧固件贸易有
限公司
10.9级 蓝白锌

库存 已预留 可用 待检 冻结

2,640 0 2,340 0 300

件 件 件 件 件

库位库存 1 个库位

LOC-04 · 成品区 2,640 件

核算库存：2,640 件
库存金额：¥1518.65
成本：¥0.5752 / 件 ¥0.5752 / 件
当前实际换算：1 件 = 1.000000 件
物料默认换算：1 件 = 1 件

存货调整

SCM435 盘圆
RAW-SCM435-8
客户：通用/未绑定
Φ8.0mm

库存 已预留 可用 待检 冻结

1,174.2 0 1,174.2 0 0

原材料

冷镦钢废料
SCRAP-STEEL
客户：通用/未绑定
边角料

库存 已预留 可用 待检 冻结

0 0 0 0 0

废料

冷镦成型油
AUX-OIL-01 · 18L/桶

总库存 预留 可用

179.64 0 179.64

库位明细

LOC-02 · 原料合格区

预留 0 · 可用 179.64 · 待检 0 · 冻结 0

图 19 核对库存状态 (演示库截图 : 71-inventory-status-review.png)

4. 生产产出批次与质检

核对质量状态流水

目的：确认放行或冻结可以从统一库存流水回放。

1. 进入 MES > 库存 > 库存流水。 2. 搜索产出物料或质量来源。 3. 核对 QUALITY RELEASE / QUALITY HOLD、批次、状态方向、操作人和时间。

结果检查：状态转换流水数量变化为 0，但明确记录待检到可用或冻结的转换。

M

MES-lite

生产系统 · v0.1.354

MESMRPERP

搜索功能

仪 工作台 >

料 物料 >

工 生产 >

书 文档 >

机 设备 >

入 物流 >

库 库存 >

库存管理

库存流水

员 业务配置 >

显 系统设置 >

锯 工具 >

人 账号与权限 >

搜索物料、流水类型、来源或人员

智能

库存流水

按时间追踪入库、耗用、发货、退货、转移、调整和冲销，并核对库存与成本前后值。

时间	流水类型	库存对象	库位	本次变化	库存前后
2026/8/13 00:43:28	QUALITY RELEASE	FG-BOLT-M8-30 六角法兰螺栓 M8×30 10.9级 蓝白锌	LOC-04 成品区	0	2,640 → 2,640
2026/8/13 00:37:47	发货出库	FG-BOLT-M8-30 六角法兰螺栓 M8×30 10.9级 蓝白锌	LOC-04 成品区	-60 件	2,700 → 2,640 件
2026/8/13 00:37:47	QUALITY HOLD	FG-BOLT-M8-30 六角法兰螺栓 M8×30 10.9级 蓝白锌	LOC-04 成品区	0	2,700 → 2,700
2026/8/13 00:37:47	QUALITY RELEASE	FG-BOLT-M8-30 六角法兰螺栓 M8×30 10.9级 蓝白锌	LOC-04 成品区	0	2,700 → 2,700
2026/8/13 00:37:47	生产入库	FG-BOLT-M8-30 六角法兰螺栓 M8×30 10.9级 蓝白锌	LOC-04 成品区	+300 件	2,400 → 2,700 件
2026/8/13 00:37:47	生产耗用	RAW-SCM435-8 SCM435 盘圆	LOC-02 原料合格区	-6.45 kg	1,180.65 → 1,174.2 kg

图 20 核对质量状态流水 (演示库截图 : 72-inventory-quality-movements.png)

5. 派工与流程转移

查看派工

目的：查看生产任务的人员和工作中心分配。

1. 进入 MES > 生产 > 派工管理。 2. 按任务、人员或状态筛选。 3. 核对生产订单、工作中心和执行人员。

结果检查：待处理派工及其来源订单可追溯。

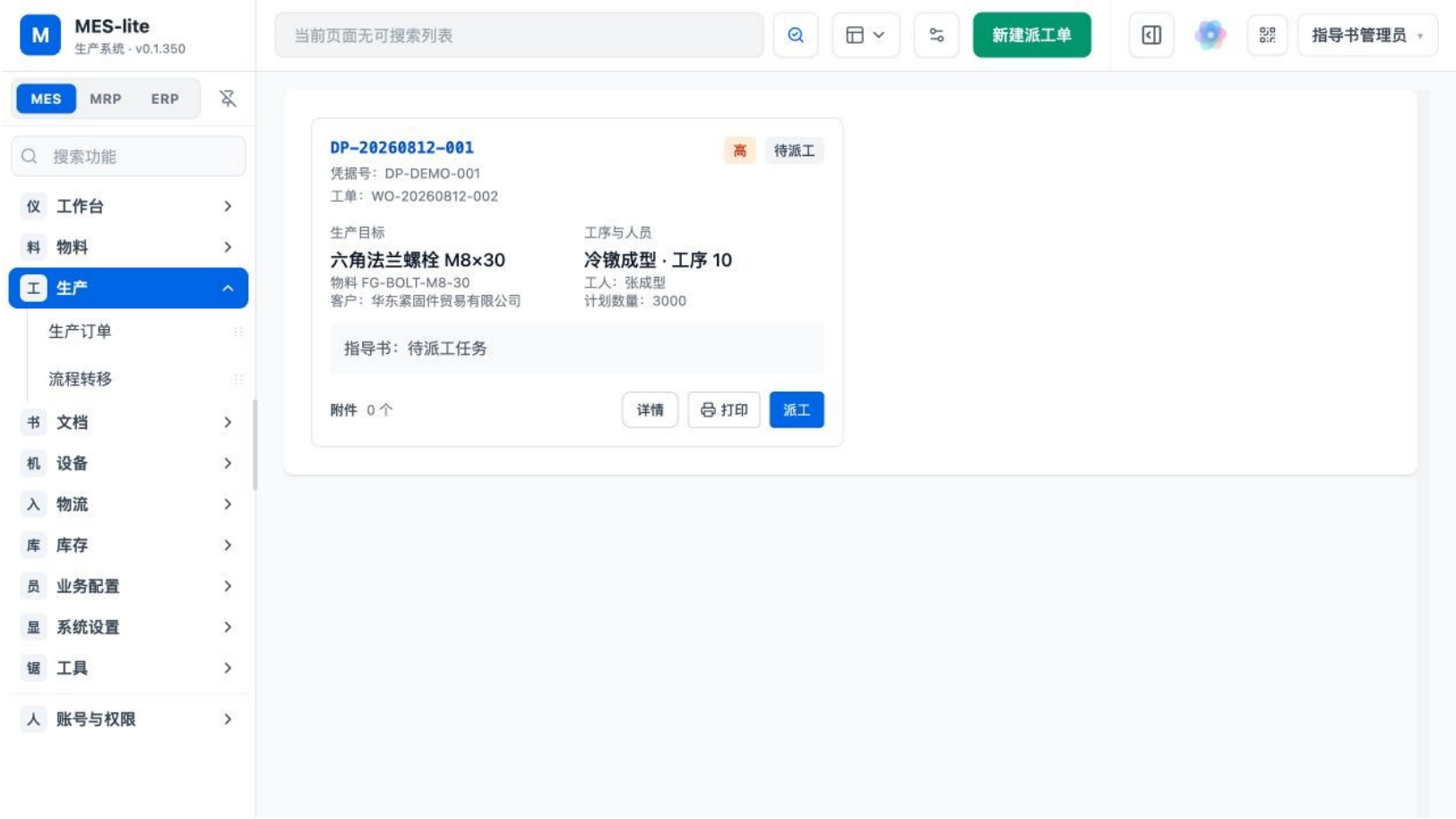


图 21 查看派工 (演示库截图：13-dispatch-list.png)

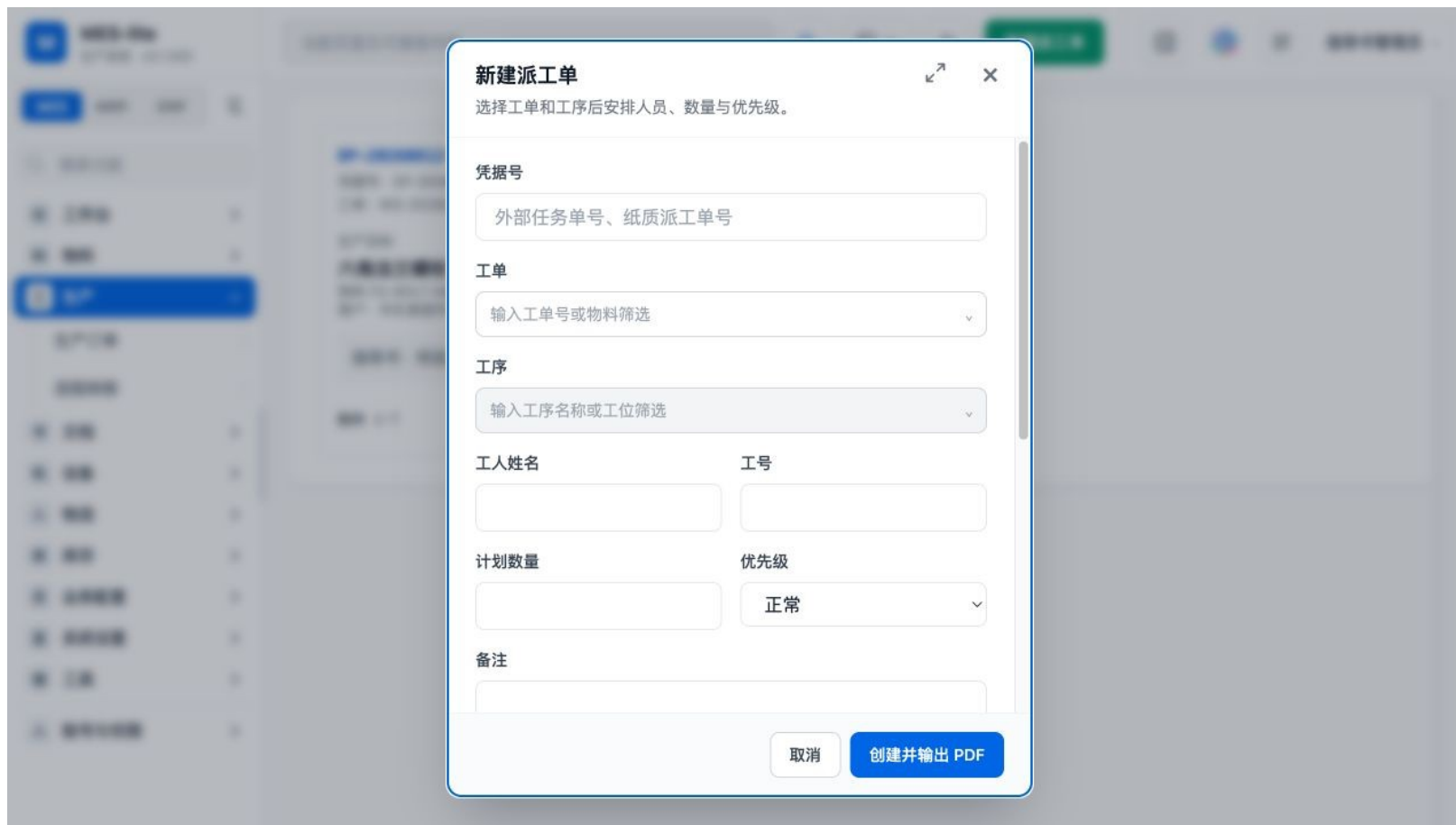
5. 派工与流程转移

新建派工

目的：把已发布生产任务分配到员工和工作中心。

1. 点击“新建派工”。 2. 选择生产订单、员工、工作中心和计划时间。 3. 填写要求并保存。

结果检查：派工记录出现在列表并可跟踪状态。



新建派工单

选择工单和工序后安排人员、数量与优先级。

凭证号

外部任务单号、纸质派工单号

工单

输入工单号或物料筛选

工序

输入工序名称或工位筛选

工人姓名

工号

计划数量

优先级

正常

备注

取消 创建并输出 PDF

图 22 新建派工 (演示库截图 : 14-dispatch-create.png)

5. 派工与流程转移

查看流程转移

目的：跟踪物料在流程节点或库位间的移动。

1. 进入 MES > 生产 > 流程转移。 2. 搜索转移单号、物料或员工。 3. 核对来源库位、目标库位、数量和状态。

结果检查：列表完整显示待处理与已完成转移。

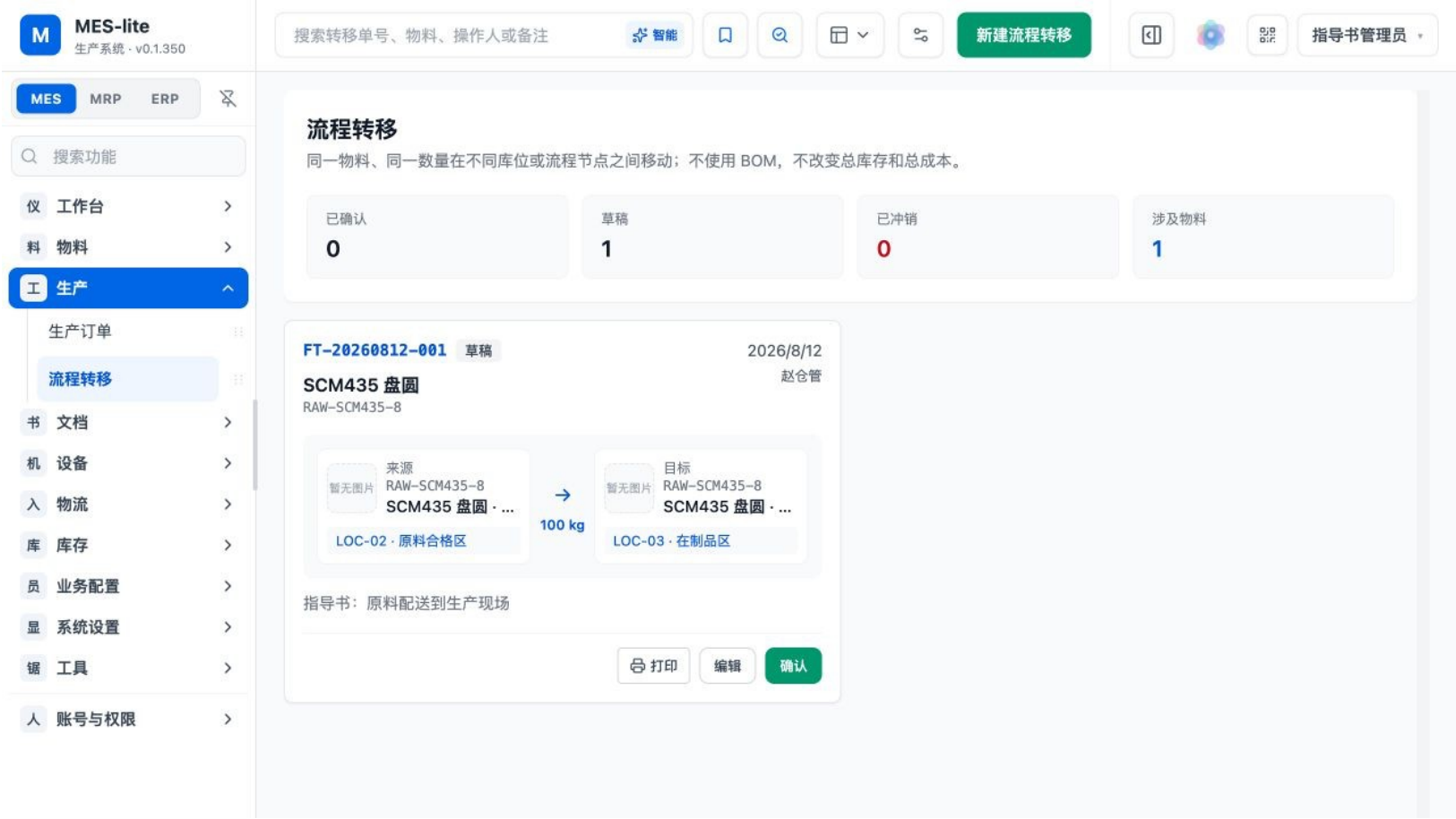


图 23 查看流程转移 (演示库截图 : 15-flow-transfer.png)

5. 派工与流程转移

新建流程转移

目的：登记同一物料的现场流转。

1. 点击“新建流程转移”。 2. 选择物料、来源库位、目标库位和数量。 3. 填写执行员工、节点和备注后保存。 4. 审批/完成后检查库位库存。

结果检查：转移完成后总库存不变，库位分布变化。

图 24 新建流程转移 (演示库截图 : 16-flow-transfer-create.png)

6. 来料与库存闭环

查看来料单

目的：查看供应商来料及收货状态。

1. 进入 MES > 物流 > 来料管理。 2. 按单号、供应商或物料搜索。 3. 核对采购数量、实测数据、计价和状态。

结果检查：待收货与已收货单据清晰区分。

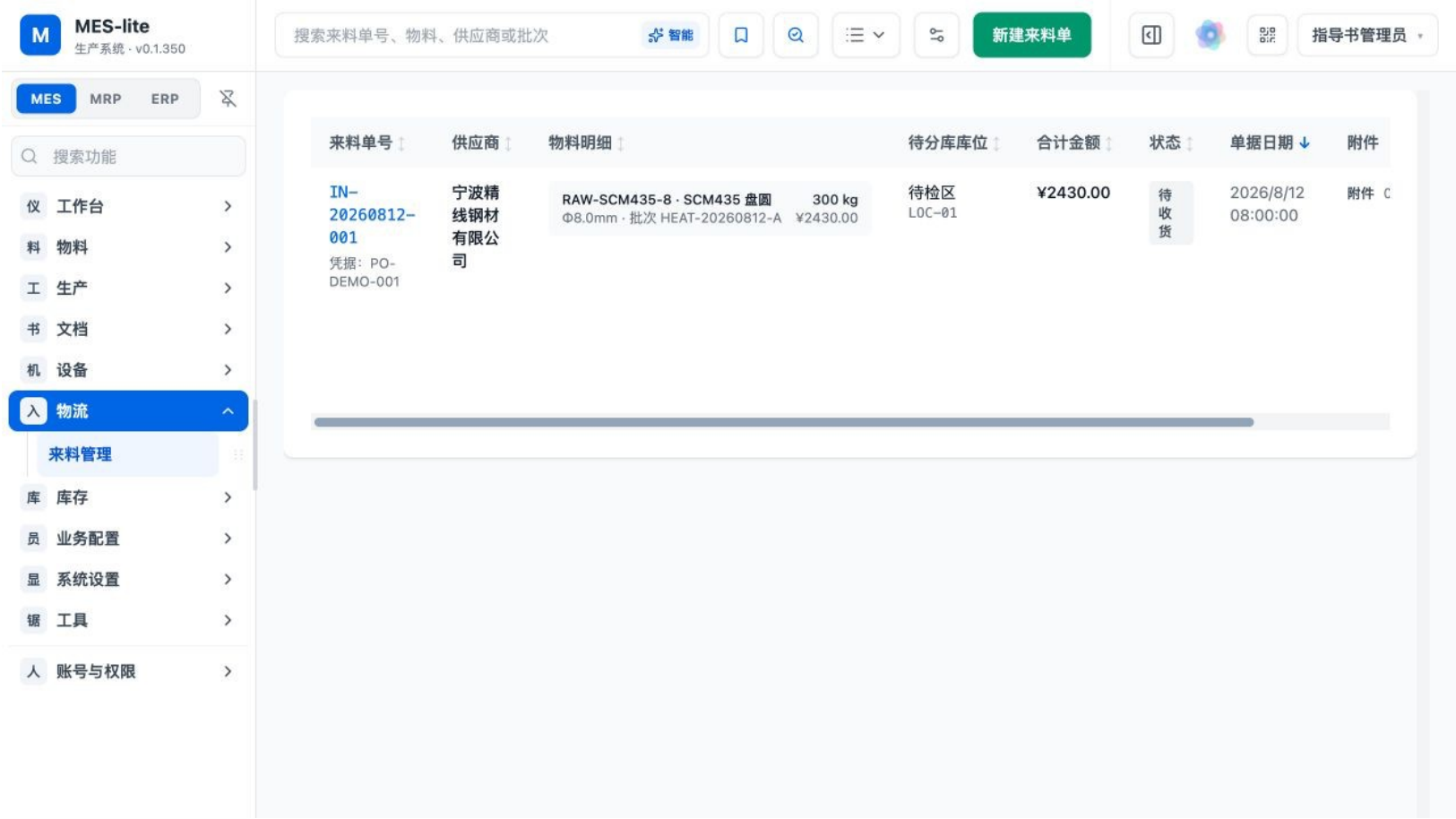


图 25 查看来料单 (演示库截图：17-receiving-list.png)

6. 来料与库存闭环

新建来料单

目的：登记供应商原材料到货。

1. 点击“新建来料单”。 2. 选择供应商、物料、收货库位。 3. 填写数量、实测重量、单价、凭据和附件。 4. 创建后保留为待收货，等待现场确认。

结果检查：来料单生成，但库存尚未增加。

新建来料单

一张来料单可添加多种物料；整单先进入同一待分库库位，后续通过流程转移完成分库。

凭据号

外部单号、纸质单号或

供应商

输入供应商名称、联系

物料

输入物料名称、编码或

待分库库位

LOC-01·待检区（默认

本单已加入

0 项

采购计价

单价或总价格任选一个修改，系统按主单位或辅助单位数量计算。

单价

元 / 库存单位

总价格（元）

计价数量：0 库存单位

单价：¥0.0000 / 库存单位

总价格：¥0.00

主单位成本：¥0.0000 / 库存单位

批次号

收货人

备注

暂无已加入物料

取消

创建 0 项并输出 PDF

图 26 新建来料单 (演示库截图：18-receiving-create.png)

6. 来料与库存闭环

确认收货

目的：确认实物到厂并增加指定库位库存。

1. 在待收货记录上点击“收货”。 2. 再次核对物料、数量和库位。 3. 确认操作后查看成功提示。

结果检查：状态变为“已收货”，库存和流水同步增加。

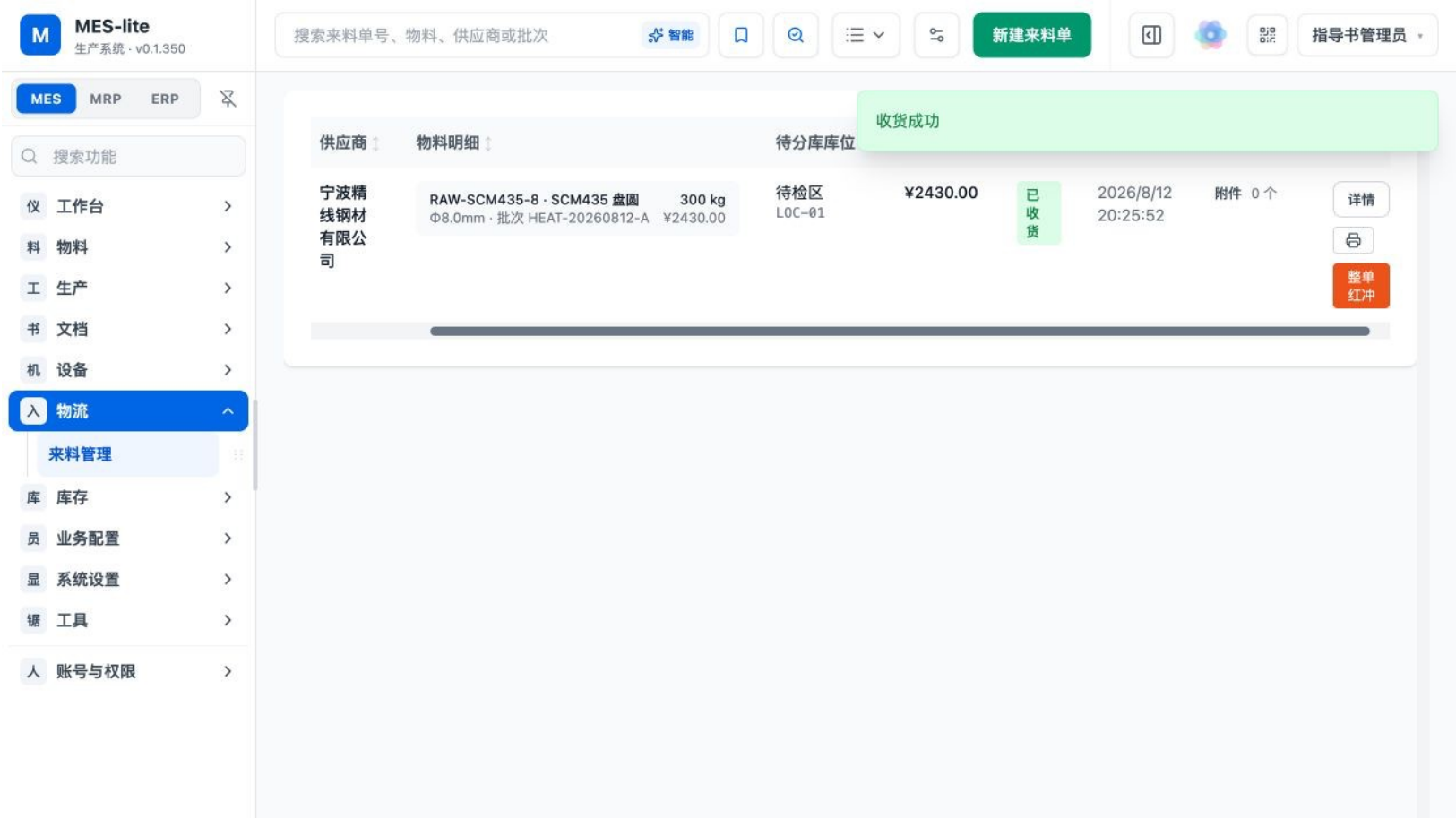


图 27 确认收货 (演示库截图：19-receiving-received.png)

6. 来料与库存闭环

查看库存

目的：按物料和库位核对库存、占用和可用量。

1. 进入 MES > 库存 > 库存管理。 2. 搜索目标物料。 3. 展开库位分布并核对总量、占用、可用和成本。

结果检查：物料总库存等于各库位库存合计。

MES-lite
生产系统 · v0.1.350

MESMRPERP

搜索功能

工作台

物料

生产

文档

设备

物流

库存

库存管理

库存流水

业务配置

系统设置

工具

账号与权限

搜索物料或编码

智能

调整

指导书管理员

冷镦成型油
AUX-OIL-01
客户：通用/未绑定
18L/桶

库存180kg

已预留0kg

可用180kg

库位库存
LOC-02 · 原料合格区
180 kg

核算库存：180 kg
库存金额：¥2700.00
成本：¥15.0000 / kg ¥15.0000 / kg
当前实际换算：1 kg = 1.000000 kg
物料默认换算：1 kg = 1 kg

存货调整

六角法兰螺栓
FG-BOLT-M8-30
客户：华东紧固件贸易有
限公司
10.9级 蓝白锌

库存1,440件

已预留0件

可用1,440件

库位库存
LOC-04 · 成品区
1,440 件

核算库存：1,440 件
库存金额：¥1296.00
成本：¥0.9000 / 件 ¥0.9000 / 件
当前实际换算：1 件 = 1.000000 件
物料默认换算：1 件 = 1 件

存货调整

SCM435 盘圆
RAW-SCM435-8
客户：通用/未绑定
Φ8.0mm

库存1,500

已预留0

可用1,500

库位库存

核算库存

存货调整

冷镦钢废料
SCRAP-STEEL
客户：通用/未绑定
边角料

库存0

已预留0

可用0

库位库存

核算库存

存货调整

库存余额已自动补齐

总库存	预留	可用
180	0	180

库位明细
1 个有库存库位

LOC-02 · 原料合格区
预留 0 · 可用 180
180 kg
调整此库位

图 28 查看库存 (演示库截图：20-stock-list.png)

6. 来料与库存闭环

库存调整

目的：在授权和有凭据时纠正账实差异。

1. 在库存记录中点击“调整”。 2. 选择库位并填写调整后数量或调整差额。 3. 填写原因和凭据，确认保存。 4. 立即进入库存流水复核来源。

结果检查：调整生成独立流水，不覆盖历史业务单据。

库存调整

冷锻成型油 · AUX-OIL-01

调整只作用于所选库位，并同步更新物料总库存。用于期初录入、盘点差异、损耗和早期数据尾差修正；来料单整单冲销仍使用“红冲”。

调整库位

LOC-02 · 原料合格区 (当前 180 kg)

调整后库位库存 (kg) 调整后核算库存 (kg)

180 180

调整后物料总库存: 180 kg

调整后库存金额

2700

调整原因

例如：期初录入、早期数据成本尾差调整、盘点损耗、称重误差

取消 确认调整

图 29 库存调整 (演示库截图 : 21-stock-adjustment.png)

6. 来料与库存闭环

核对库存流水

目的：追溯每次数量和成本变化。

1. 进入 MES > 库存 > 库存流水。 2. 按物料、业务类型、时间或来源单据筛选。 3. 核对来料、发货、退货、调整和生产实绩记录。

结果检查：流水数量、库位和来源单据能相互对应。

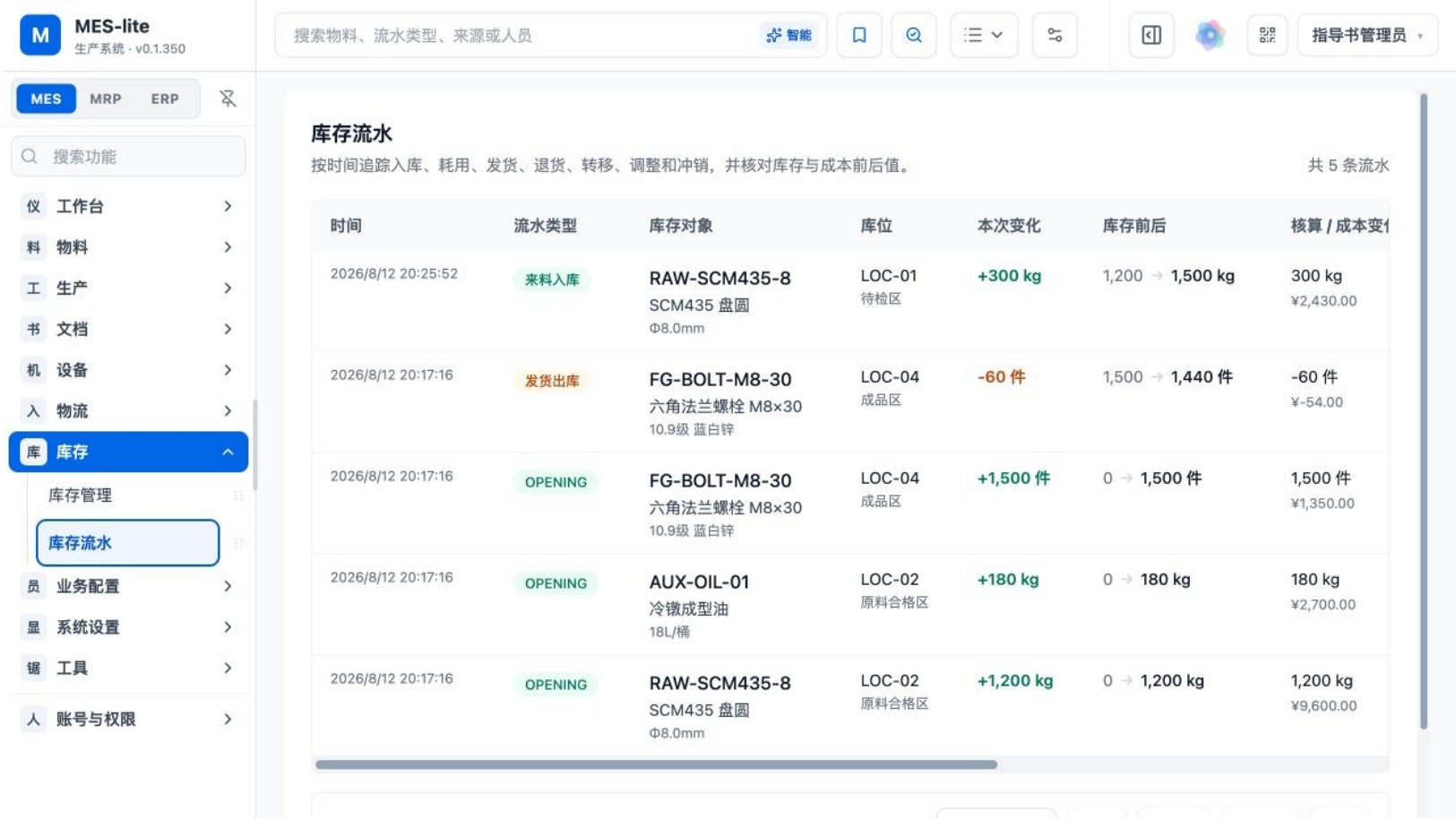


图 30 核对库存流水 (演示库截图 : 22-stock-movements.png)

7. 销售、发货与退货

查看销售订单

目的：跟踪客户需求、占用、已发和未发数量。

1. 进入 ERP > 销售 > 销售订单。 2. 搜索客户、订单号或物料。 3. 查看草稿、已确认、部分发货和完成状态。

结果检查：订单数量与发货占用、已发和未发数量一致。

M MES-lite
生产系统 · v0.1.350

MESMRPERP

搜索功能

工作台

销售

销售订单

发货管理

退货管理

业务配置

系统设置

工具

账号与权限

搜索订单号、客户、物料或规格

智能

新建销售订单

当前列表金额

¥661.00

执行中订单
1

已完成订单
0

S0-20260812-002 部分发货

订单金额

¥405.00

昆山装配制造有限公司

订单日期 2026/8/12 · 交付日期 2026/8/18 · 客户单号 CUS-PO-20260812-02

物料	订购	待发占用	已发	未发数量	价格 / 金额
六角法兰螺栓 M8×30 FG-BOLT-M8-30 · 10.9级 蓝白锌	300 件	80 件	60 件	160 件	¥405.00 ¥1.35 / 件 · 手工价

指导书：发货演示订单

附件 0 个

详情

打印

S0-20260812-001 草稿

订单金额

¥256.00

华东紧固件贸易有限公司

订单日期 2026/8/12 · 交付日期 2026/8/20 · 客户单号 CUS-PO-20260812-01

物料	订购	待发占用	已发	未发数量	价格 / 金额
六角法兰螺栓 M8×30 FG-BOLT-M8-30 · 10.9级 蓝白锌	200 件	0 件	0 件	200 件	¥256.00 ¥1.28 / 件 · 物料默认价

指导书：待确认销售订单

附件 0 个

详情

打印

调整价格

确认订单

取消订单

图 31 查看销售订单 (演示库截图：24-sales-order-list.png)

7. 销售、发货与退货

新建销售订单

目的：登记客户需求、价格和交期。

1. 点击“新建销售订单”。 2. 选择客户并填写订单日期、交期和客户单号。 3. 添加物料、数量、单价和附件。 4. 创建后复核并确认订单。

结果检查：草稿订单生成，确认后才可用于关联发货。

新建销售订单

记录客户需求和价格；销售订单与发货管理保持独立。

客户

订单日期

计划交付

输入客户名称、联系人或电话筛选

2026/08/12

年 / 月 / 日

客户订单号/凭据号

备注

销售明细

+ 添加物料

数量按物料库存单位填写，可在一张订单中添加多个成品。

物料 1

数量

单价

金额

输入编码、名称或规格

¥0.00

物料未设置默认价

订单合计 ¥0.00

原始凭据与附件

☆ AI 识别并填充

添加附件

原始凭证及补充文件的上传、预览、下载和归档统一在此管理。

取消

创建并输出 PDF

图 32 新建销售订单 (演示库截图 : 25-sales-order-create.png)

7. 销售、发货与退货

复核销售订单详情

目的：在发货前核对客户和订单明细。

1. 打开订单“详情”。 2. 核对客户、客户单号、日期、金额和附件。 3. 确认订购、待发占用、已发和未发数量。

结果检查：详情与列表及原始凭据一致。



图 33 复核销售订单详情 (演示库截图 : 26-sales-order-detail.png)

7. 销售、发货与退货

查看发货单

目的：查看待发、已发货和已签收记录。

1. 进入 ERP > 销售 > 发货管理。 2. 按发货单、订单、客户或物流号搜索。 3. 核对发货库位、数量、价格和状态。

结果检查：每张发货单可追溯销售订单和客户。

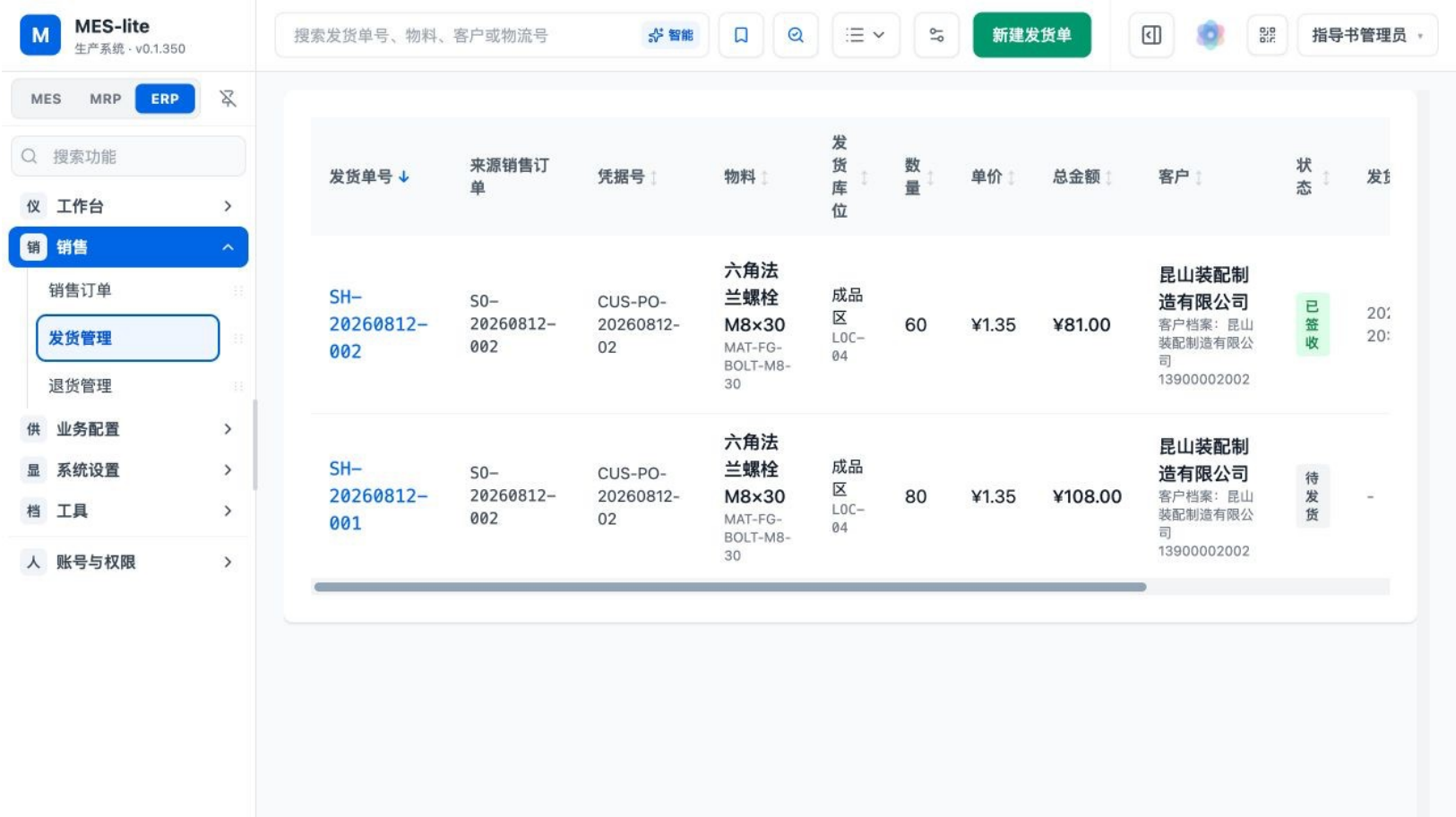


图 34 查看发货单 (演示库截图 : 27-shipment-list.png)

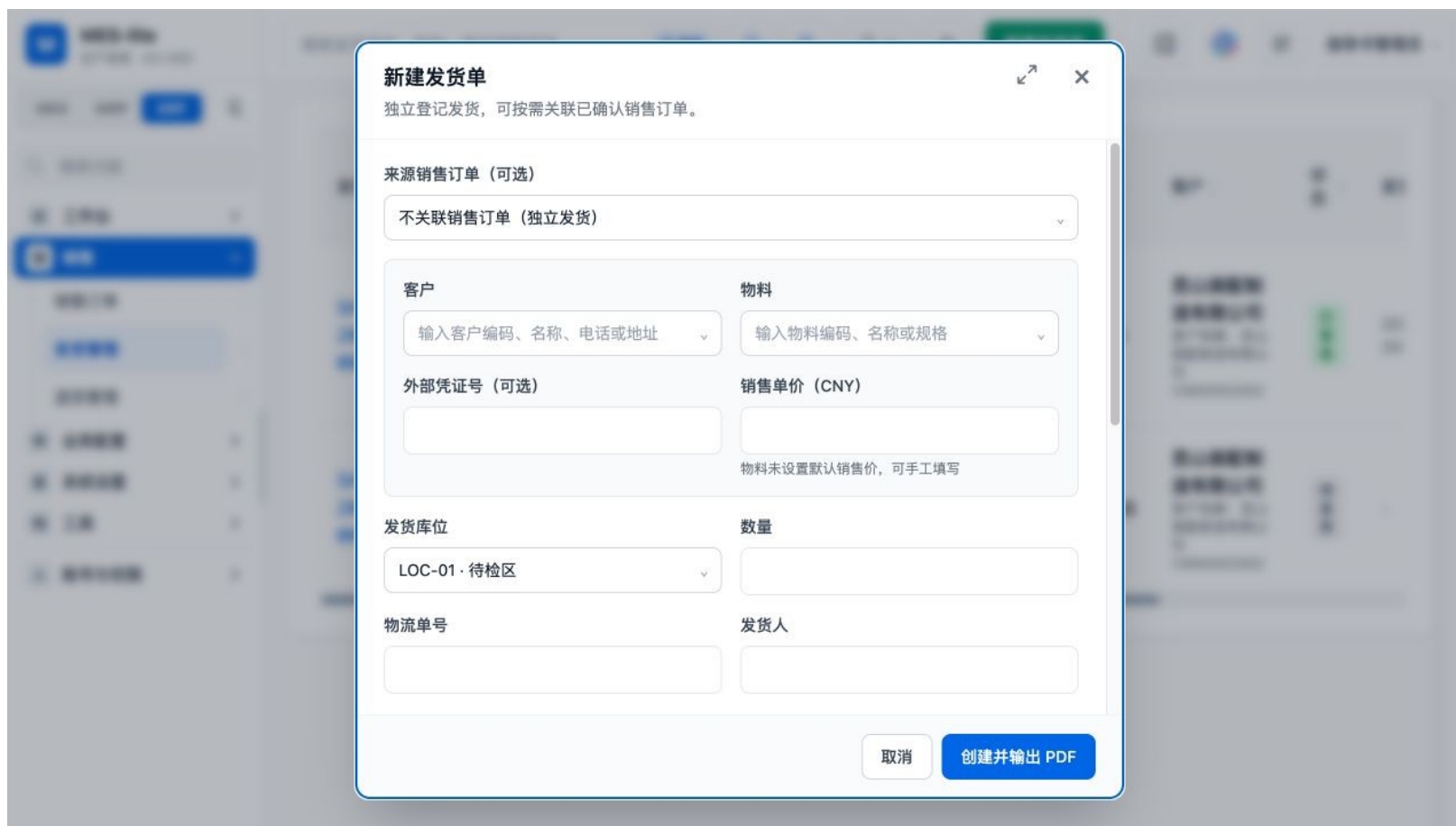
7. 销售、发货与退货

新建发货单

目的：建立独立或关联销售订单的发货任务。

1. 点击“新建发货单”。 2. 选择销售订单或独立发货。 3. 选择客户、物料、发货库位并填写数量、价格和物流信息。 4. 保存后先保持待发货。

结果检查：待发货记录生成并占用订单未发数量。



新建发货单

独立登记发货，可按需关联已确认销售订单。

来源销售订单（可选）

不关联销售订单（独立发货）

客户

输入客户编码、名称、电话或地址

物料

输入物料编码、名称或规格

外部凭证号（可选）

销售单价（CNY）

物料未设置默认销售价，可手工填写

发货库位

LOC-01 · 待检区

数量

物流单号

发货人

取消 创建并输出 PDF

图 35 新建发货单 (演示库截图：28-shipment-create.png)

7. 销售、发货与退货

确认发货

目的：实际出库并扣减发货库位库存。

1. 在待发货记录点击“发货”。 2. 核对库位库存和发货数量。 3. 确认后查看成功提示，可继续办理签收。

结果检查：状态变为“已发货”，库存减少，销售订单已发数量增加。

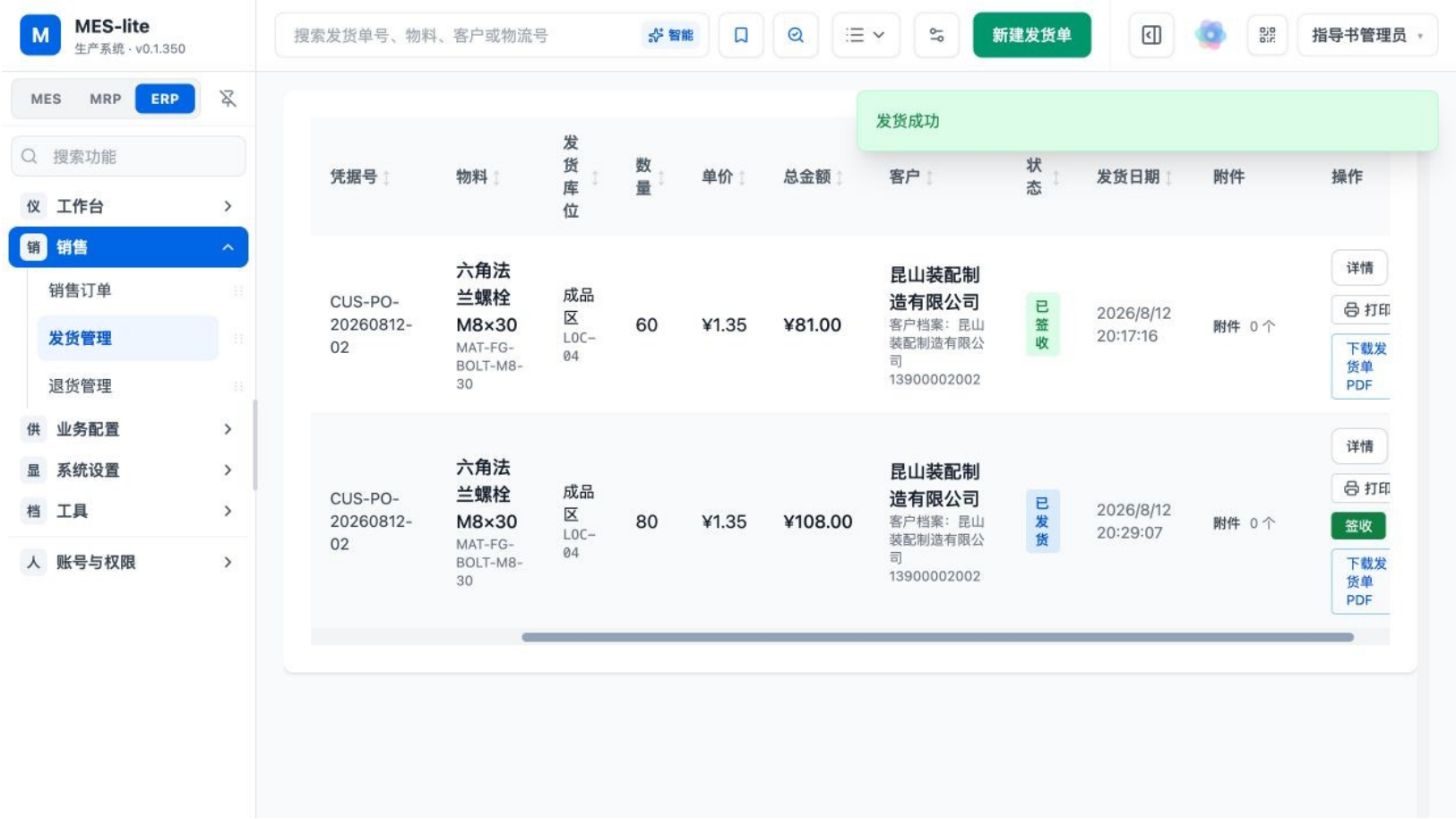


图 36 确认发货 (演示库截图：29-shipment-confirm.png)

7. 销售、发货与退货

查看退货单

目的：查看客户退货、原因和处理状态。

1. 进入 ERP > 销售 > 退货管理。 2. 按退货单、物料、发货单或原因搜索。 3. 核对数量、退回库位和待处理状态。

结果检查：退货可追溯原发货单和客户。

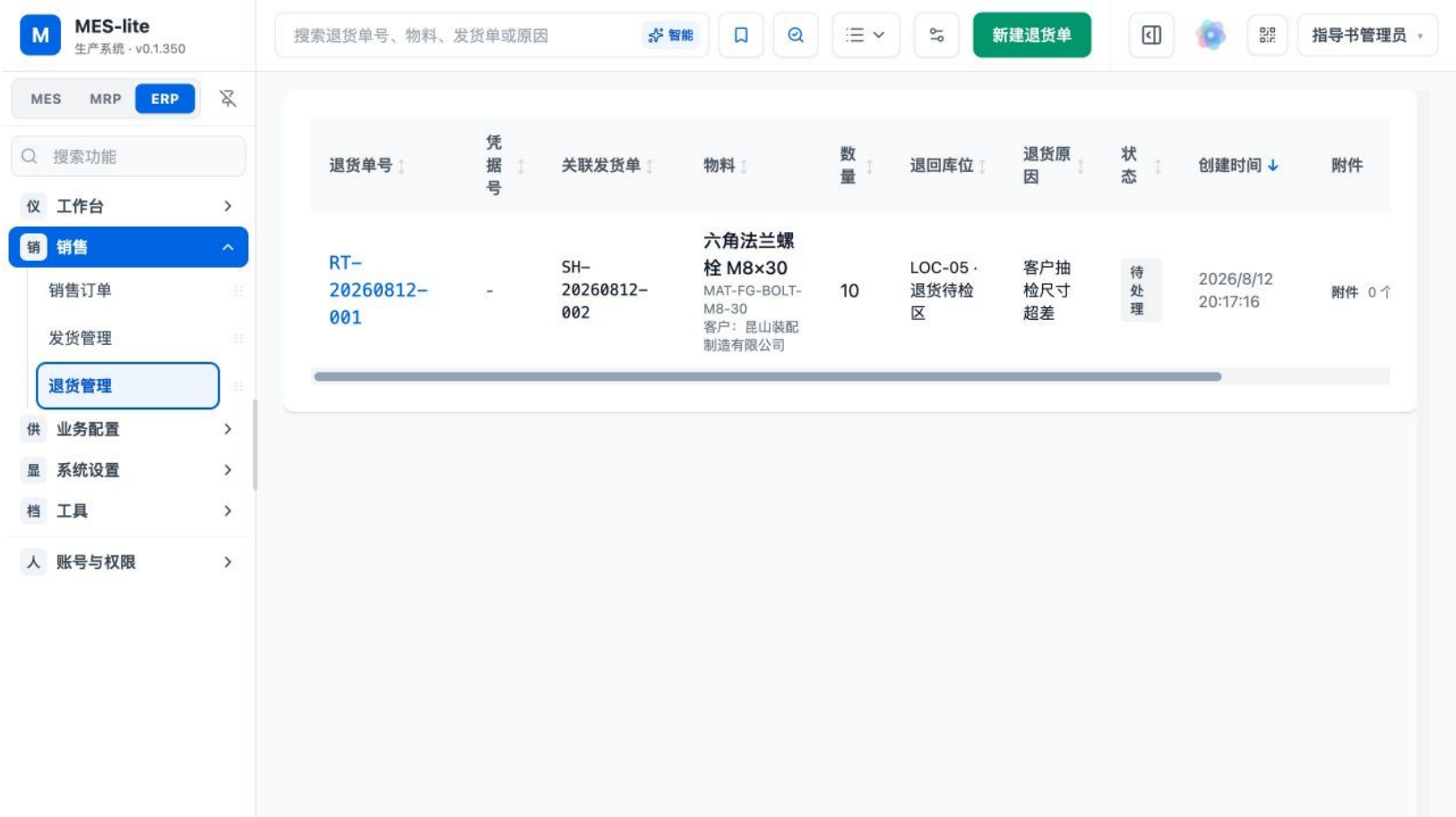


图 37 查看退货单 (演示库截图 : 30-return-list.png)

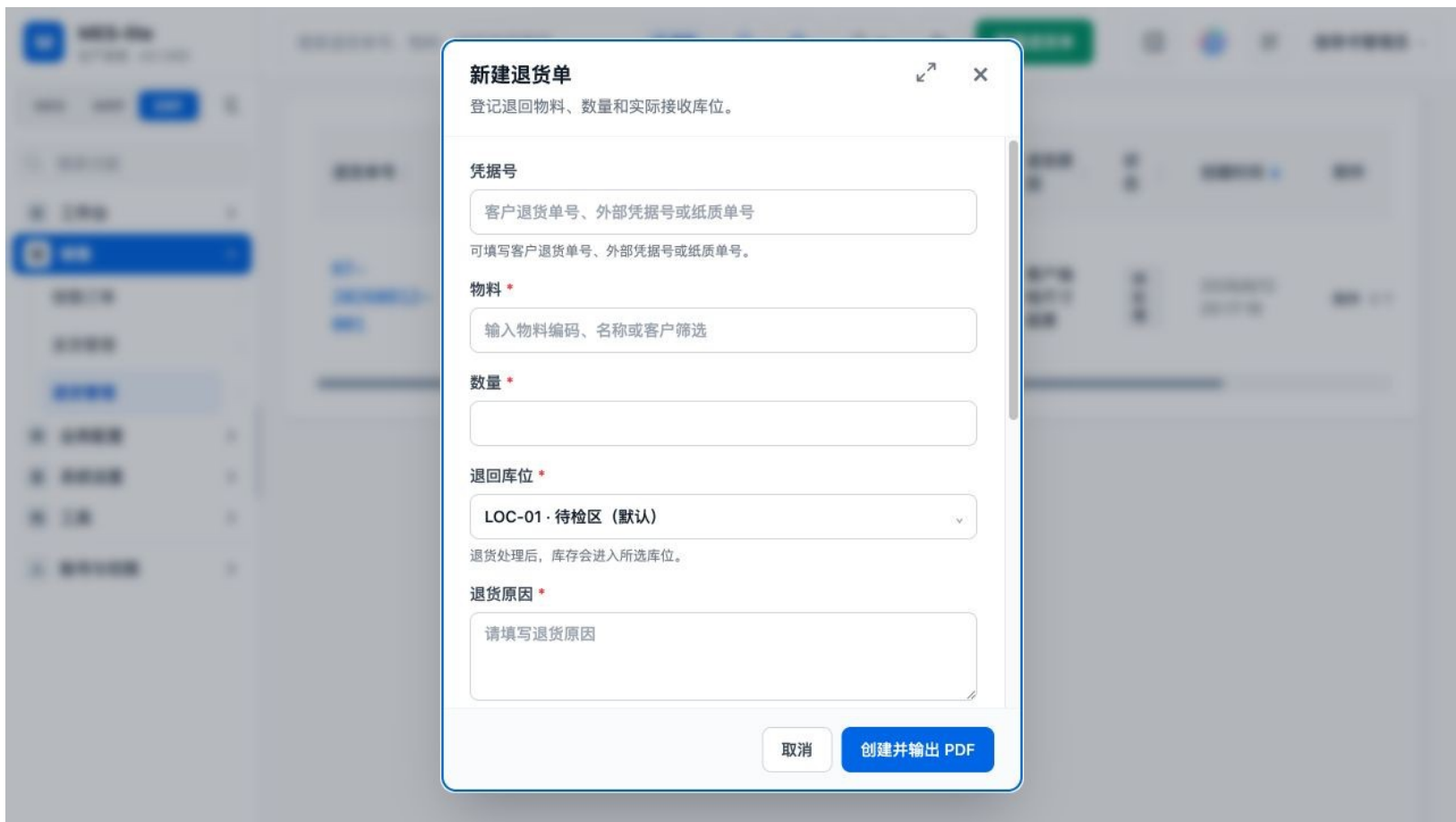
7. 销售、发货与退货

新建退货单

目的：登记客户退回物料。

1. 点击“新建退货单”。 2. 选择物料并填写数量、退回库位和原因。 3. 按需填写外部凭据、备注和附件。 4. 保存后等待授权人员处理。

结果检查：新单状态为“待处理”，库存尚未返库。



新建退货单

登记退回物料、数量和实际接收库位。

凭证号

客户退货单号、外部凭证号或纸质单号

可填写客户退货单号、外部凭证号或纸质单号。

物料 *

输入物料编码、名称或客户筛选

数量 *

退回库位 *

LOC-01 · 待检区 (默认)

退货处理后，库存会进入所选库位。

退货原因 *

请填写退货原因

取消 创建并输出 PDF

图 38 新建退货单 (演示库截图 : 31-return-create.png)

7. 销售、发货与退货

处理退货返库

目的：确认退货接收并增加指定库位库存。

1. 在待处理退货上点击“处理”。 2. 核对数量和退回库位。 3. 确认后检查成功提示、库存和流水。

结果检查：状态变为“已处理”，退回库位库存增加。



图 39 处理退货返库 (演示库截图：32-return-processed.png)

8. 文档与设备台账

查看受控文档

目的：按物料、客户和工作中心查找现场文件。

1. 进入 MES > 文档 > 产品文档。 2. 按标题、正文、产品或备注搜索。 3. 点击“在线阅读”或“详情”查看版本和附件。

结果检查：能确认文件标题、版本、状态和适用范围。



图 40 查看受控文档 (演示库截图 : 33-document-list.png)

8. 文档与设备台账

新建受控文档

目的：上传原文件或创建在线作业正文。

1. 点击“新建文档”。 2. 上传原文件或填写在线正文。 3. 关联物料、类别、版本和工作中心。 4. 保存后在列表复核状态。

结果检查：文档可按适用范围检索并保留原始附件。



图 41 新建受控文档 (演示库截图：34-document-create.png)

8. 文档与设备台账

查看设备台账

目的：维护设备状态、工作中心和能力参数。

1. 进入 MES > 设备 > 设备台账。 2. 搜索设备编码、名称、型号或工作中心。 3. 核对设备状态和现场位置。

结果检查：台账显示可用、使用中、维护中或停用状态。



图 42 查看设备台账 (演示库截图 : 35-equipment-list.png)

8. 文档与设备台账

新建设备

目的：建立设备基础台账。

1. 点击“新建设备”。 2. 填写编码、名称、类型和工作中心。 3. 填写状态、位置、厂商、型号、参数和备注。 4. 保存后复核列表。

结果检查：设备可用于后续事件、派工和产能关联。

新建设备

设备保存基础台账和能力参数；具体加工方法由工艺文档维护。

设备编码 *	设备名称 *	设备类型 *
		如 锯床、钻床
工作中心 *	状态	现场位置
WC-CF · 冷锻成型中心	可用	
制造商	型号	出厂编号
基础参数		
例如： 最大加工尺寸：... 主轴功率：... 能力范围：...		
备注		

取消 保存

图 43 新建设备 (演示库截图：36-equipment-create.png)

9. 业务主数据配置

进入业务配置

目的：按顺序建立业务运行依赖的主数据。

1. 展开 MES 的“业务配置”。 2. 建议依次维护单位、库位、员工、工作中心、工艺、路线和文档类别。 3. ERP 工作区维护供应商、客户和企业规则。

结果检查：业务单据下拉项来自已启用主数据。



图 44 进入业务配置 (演示库截图 : 37-business-config-menu.png)

9. 业务主数据配置

查看员工资料

目的：区分业务员工与登录账号。

1. 进入员工资料。 2. 核对员工编码、部门、电话、账号绑定和在职状态。 3. 员工用于派工、实绩和转移，账号绑定不授予权限。

结果检查：员工与账号关系清晰且无重复绑定。

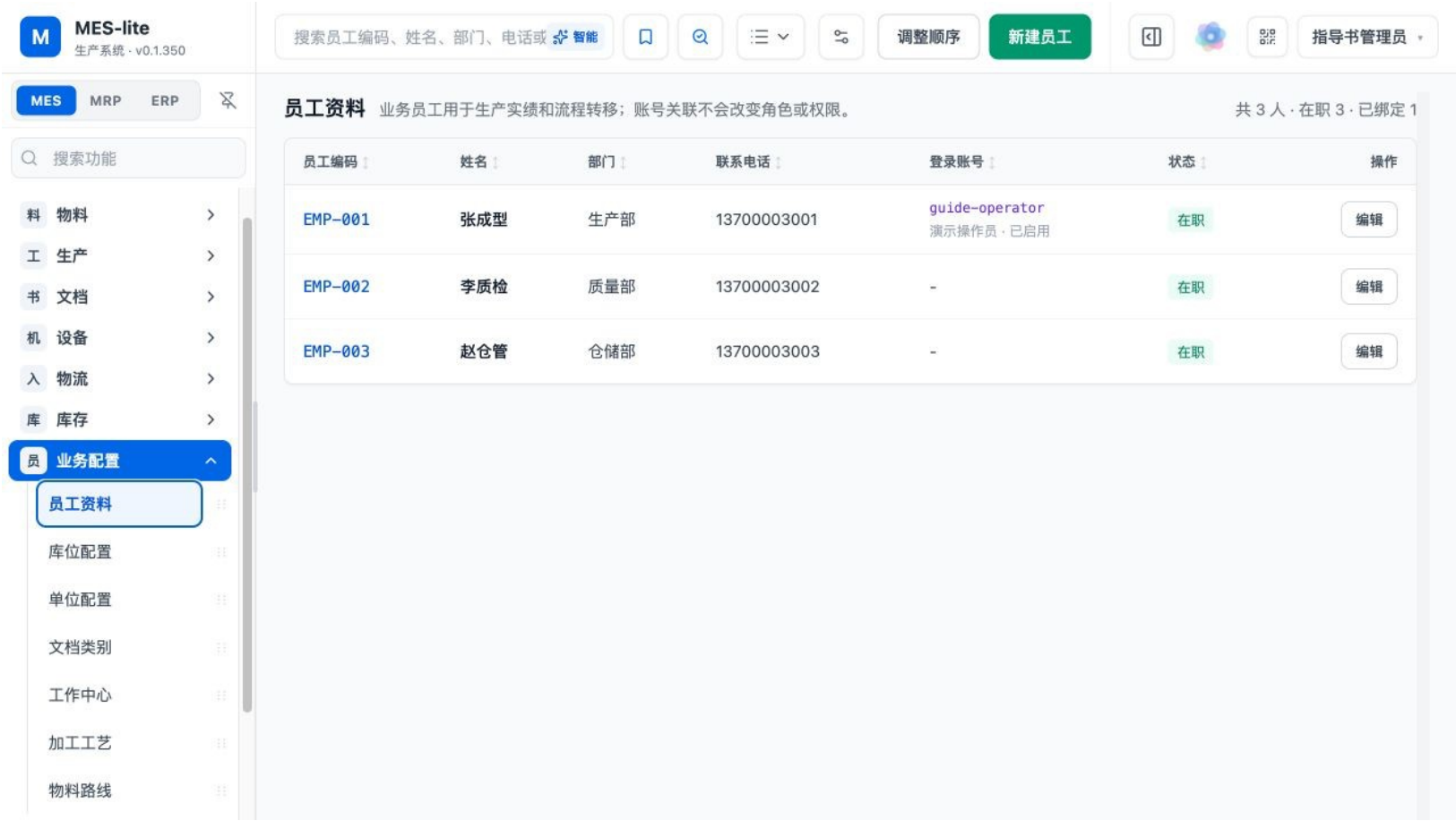


图 45 查看员工资料 (演示库截图 : 38-employee-list.png)

9. 业务主数据配置

新建员工

目的：建立业务执行人员。

1. 点击“新建员工”。 2. 填写姓名、部门和电话。 3. 按需绑定注册账号；权限仍在权限模块设置。 4. 保存后系统生成员工编码。

结果检查：员工可被业务单据选择。



新建员工

员工编码由系统生成且保存后不可修改；注册账号绑定不会改变账号角色、审核状态或权限。

员工编码 姓名 *

保存后自动生成

系统编码与数据库内部 ID 分离，不支持手工修改。

部门 联系电话

绑定注册账号 0 项

输入登录账号或姓名筛选（可不绑定）

可不绑定账号；已绑定其他员工的账号不能重复选择。

绑定不会改变账号角色、审核状态或权限。

备注

取消 保存

图 46 新建员工 (演示库截图 : 39-employee-create.png)

9. 业务主数据配置

查看库位配置

目的：维护库存实物分布和默认库位。

1. 进入库位配置。 2. 核对编码、名称、启用状态、物料数和库存。 3. 默认库位必须保持启用。

结果检查：各库位库存分布与库存管理一致。

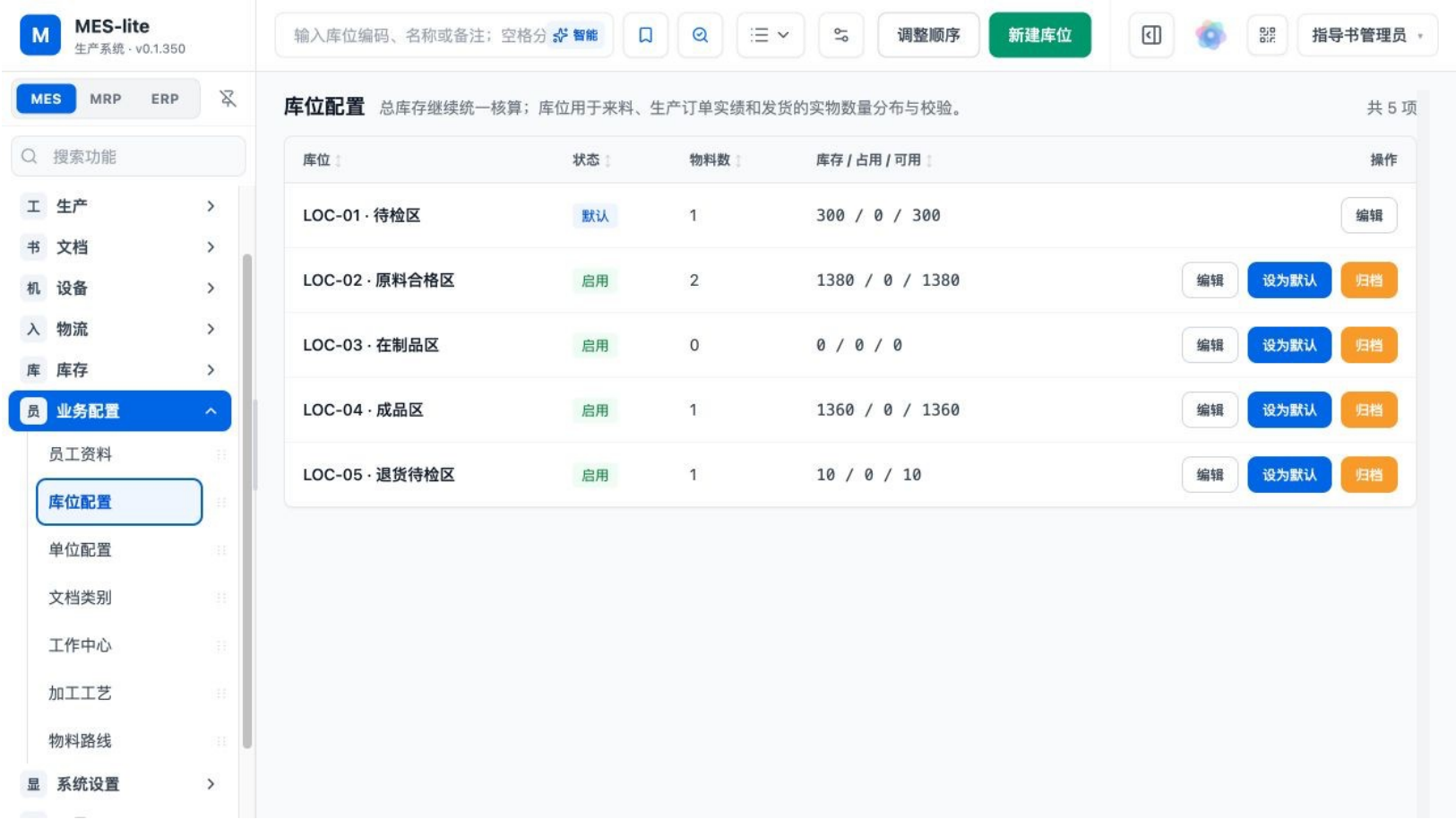


图 47 查看库位配置 (演示库截图：40-location-config.png)

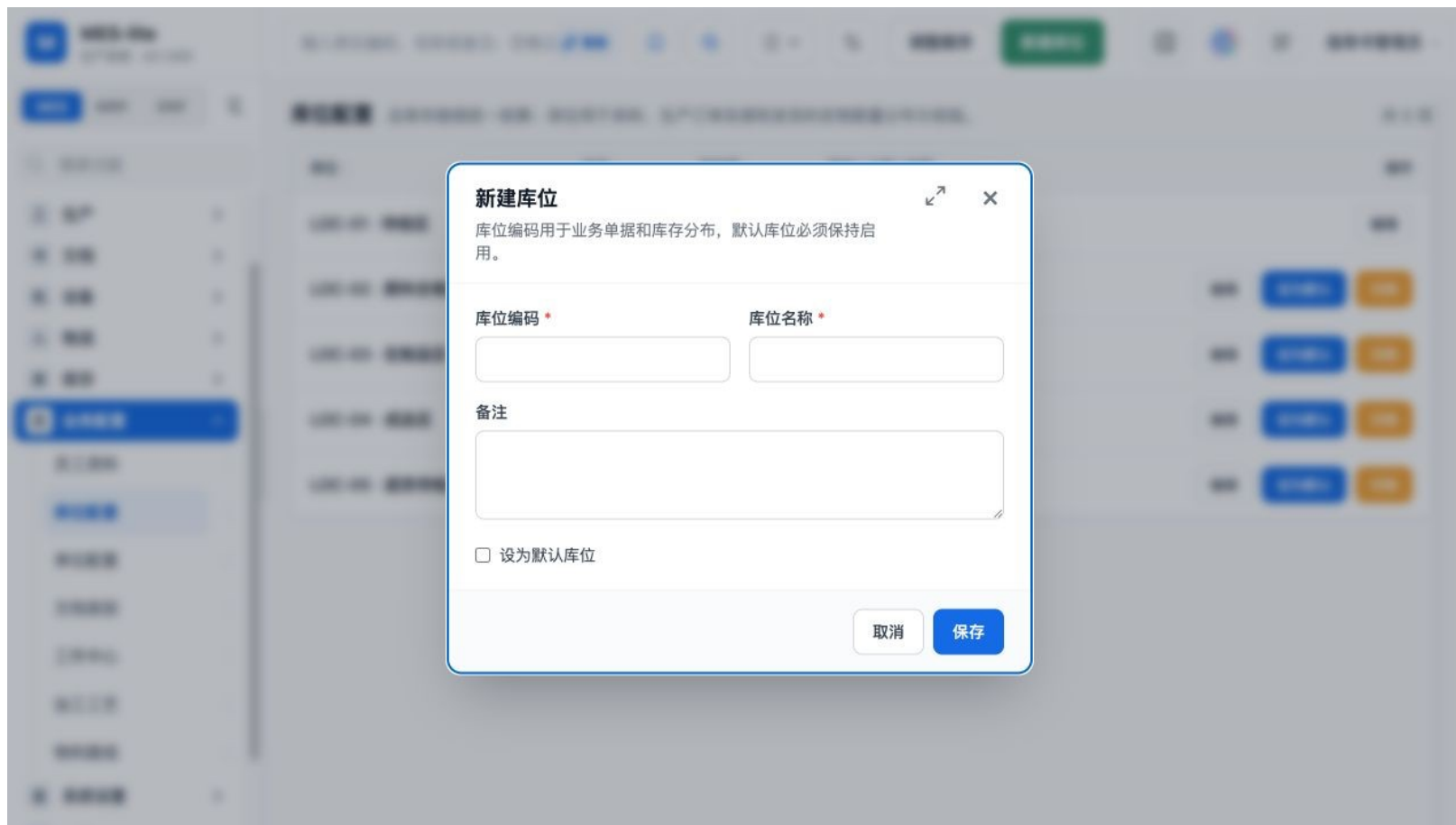
9. 业务主数据配置

新建库位

目的：建立收发存可选的现场位置。

1. 点击“新建库位”。 2. 填写唯一编码、名称和备注。 3. 仅在确有需要时设为默认库位。

结果检查：启用库位可被来料、生产、转移、发货和退货选择。



新建库位

库位编码用于业务单据和库存分布，默认库位必须保持启用。

库位编码 *

库位名称 *

备注

☐ 设为默认库位

取消 保存

图 48 新建库位 (演示库截图：41-location-create.png)

9. 业务主数据配置

查看单位配置

目的：维护长度、重量、数量和其他计量目录。

1. 进入单位配置。 2. 核对单位编码、显示名称、计量方式和换算系数。 3. 已被引用的单位不要随意改变换算关系。

结果检查：物料单位与计量方式保持一致。

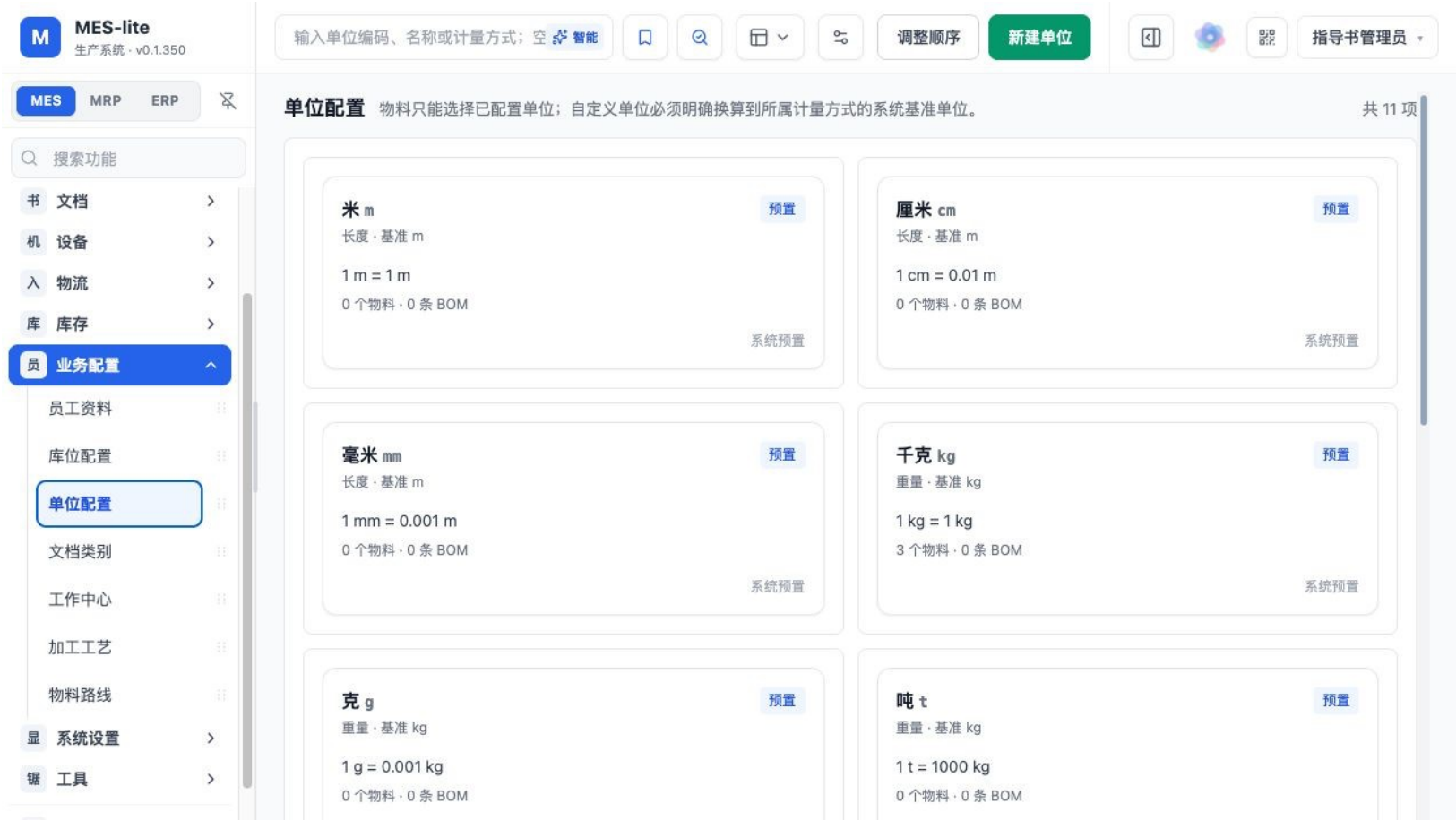


图 49 查看单位配置 (演示库截图：42-unit-config.png)

9. 业务主数据配置

新建自定义单位

目的：添加系统未预置的计量单位。

1. 点击“新建单位”。 2. 选择计量方式并填写编码和显示名称。 3. 准确填写到系统基准单位的换算系数。 4. 保存前由业务负责人复核。

结果检查：自定义单位可选且换算定义明确。

图 50 新建自定义单位 (演示库截图: 43-unit-create.png)

9. 业务主数据配置

维护文档类别

目的：建立受控文件的一级/二级分类。

1. 进入文档类别。 2. 新建或编辑分类名称和层级。 3. 已有文档引用的分类优先停用，不直接删除。

结果检查：文档建档时可选择正确分类。



图 51 维护文档类别 (演示库截图 : 44-document-category.png)

9. 业务主数据配置

查看工作中心

目的：维护生产能力区域。

1. 进入工作中心。 2. 核对编码、名称、类别、设备和工艺文档关联。 3. 停用前确认没有正在执行的任务。

结果检查：工作中心与设备、工艺引用一致。

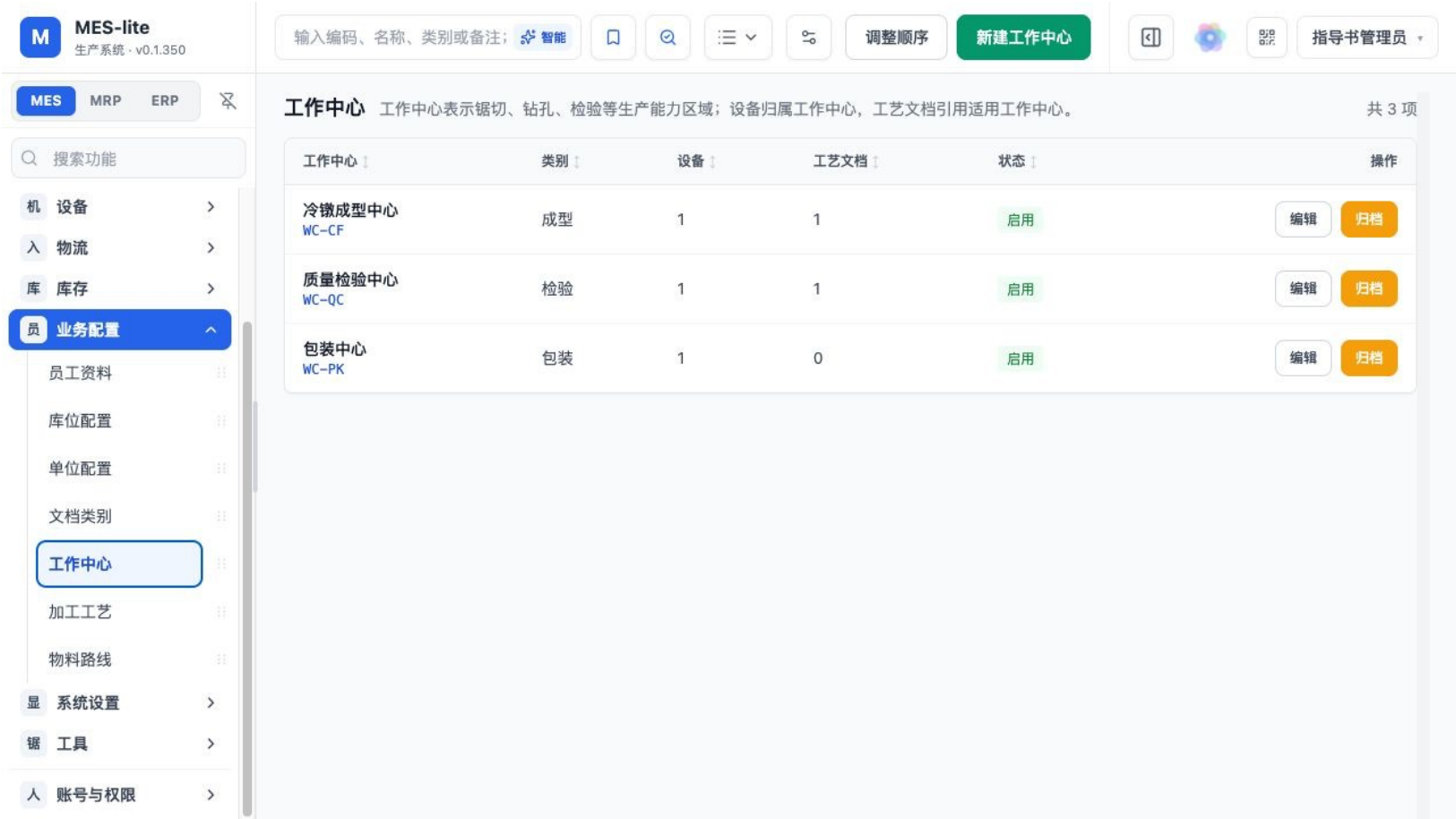


图 52 查看工作中心 (演示库截图 : 45-work-center.png)

9. 业务主数据配置

新建工作中心

目的：建立生产、检验或包装能力区域。

1. 点击“新建工作中心”。 2. 填写编码、名称、类别和说明。 3. 保存后再关联设备和适用文档。

结果检查：工作中心可在派工、实绩和设备台账中使用。

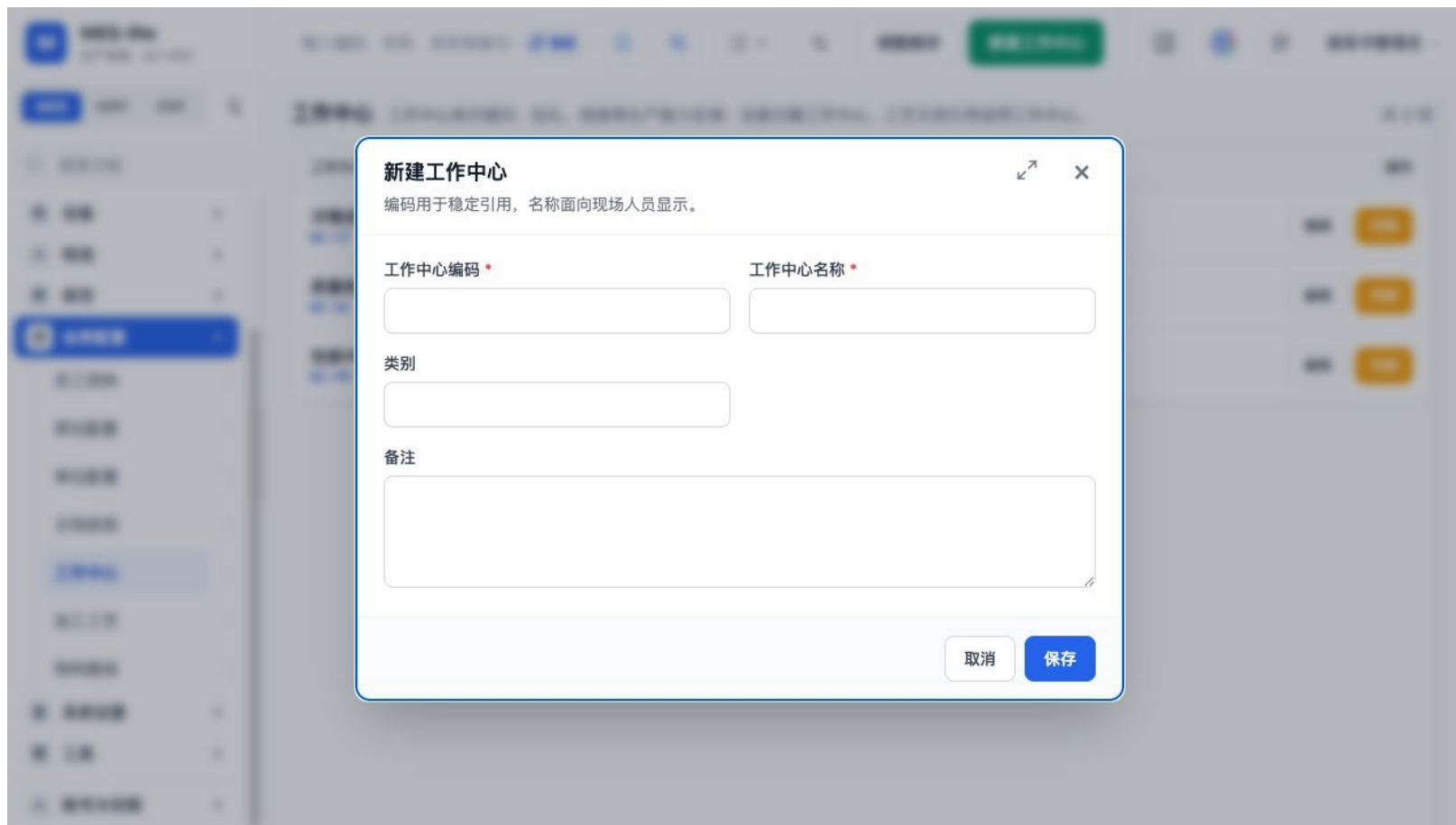


图 53 新建工作中心 (演示库截图 : 46-work-center-create.png)

9. 业务主数据配置

维护加工工艺模板

目的：建立可复用的工艺与成本参数。

1. 进入加工工艺。 2. 新建或编辑工艺编码、名称、类别和工作中心。 3. 维护千件人工、机时和成本参数。

结果检查：工艺模板可加入物料路线。



图 54 维护加工工艺模板 (演示库截图 : 47-process-template.png)

9. 业务主数据配置

查看物料工艺路线

目的：查看物料的有序工序。

1. 进入物料路线。 2. 搜索目标物料。 3. 核对默认路线、工序号、工序名称、工位和设备。

结果检查：默认路线及工序顺序正确。



图 55 查看物料工艺路线 (演示库截图 : 48-material-route.png)

9. 业务主数据配置

新建物料工艺路线

目的：为物料建立有序加工步骤。

1. 点击“新建工艺路线”。 2. 选择物料并填写路线名称。 3. 按顺序添加工序或引用工艺模板。 4. 设置默认路线并保存。

结果检查：路线可被工程和执行流程引用。

新建工艺路线

维护物料默认路线及其有序工序。

物料 *

路线名称 *

输入物料编码或名称筛选

☒ 设为该物料默认工艺路线

工序列表

添加工序

从可计算工艺模板加入

手工工序

工序号 *	工序名称 *	工位	默认工时 (分钟)
1			

说明

移除本工序

取消

保存

图 56 新建物料工艺路线 (演示库截图: 49-material-route-create.png)

9. 业务主数据配置

查看供应商

目的：维护来料业务的供应商档案。

1. 切换 ERP > 业务配置 > 供应商资料。 2. 核对编码、名称、联系人、电话和状态。 3. 停用前确认没有未完成来料。

结果检查：来料单可选择启用供应商。



图 57 查看供应商 (演示库截图：50-supplier-list.png)

9. 业务主数据配置

新建供应商

目的：建立供应商基础资料。

1. 点击“新建供应商”。 2. 填写名称、联系人、电话、地址和备注。 3. 保存后在供应商列表复核。

结果检查：供应商可用于来料登记。

图 58 新建供应商 (演示库截图: 51-supplier-create.png)

9. 业务主数据配置

查看客户

目的：维护销售、库存和发货筛选所需客户档案。

1. 进入 ERP > 业务配置 > 客户资料。 2. 核对编码、名称、联系人、电话和地址。 3. 归档前确认没有未完成订单。

结果检查：客户可被销售订单和发货单选择。

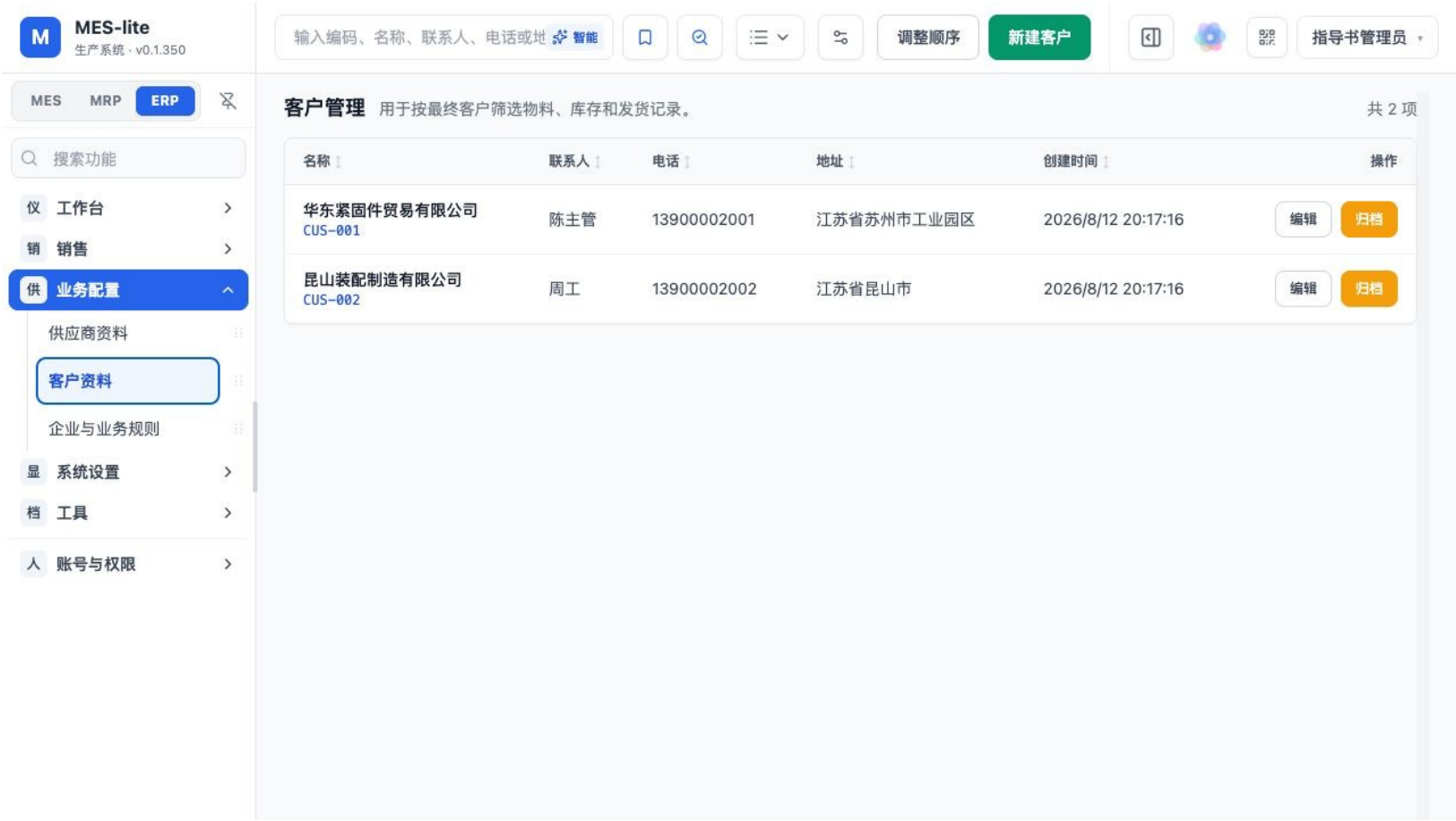


图 59 查看客户 (演示库截图 : 52-customer-list.png)

9. 业务主数据配置

新建客户

目的：建立客户基础资料。

1. 点击“新建客户”。 2. 填写名称、联系人、电话、地址和备注。 3. 保存后在客户列表复核。

结果检查：客户可用于销售订单。

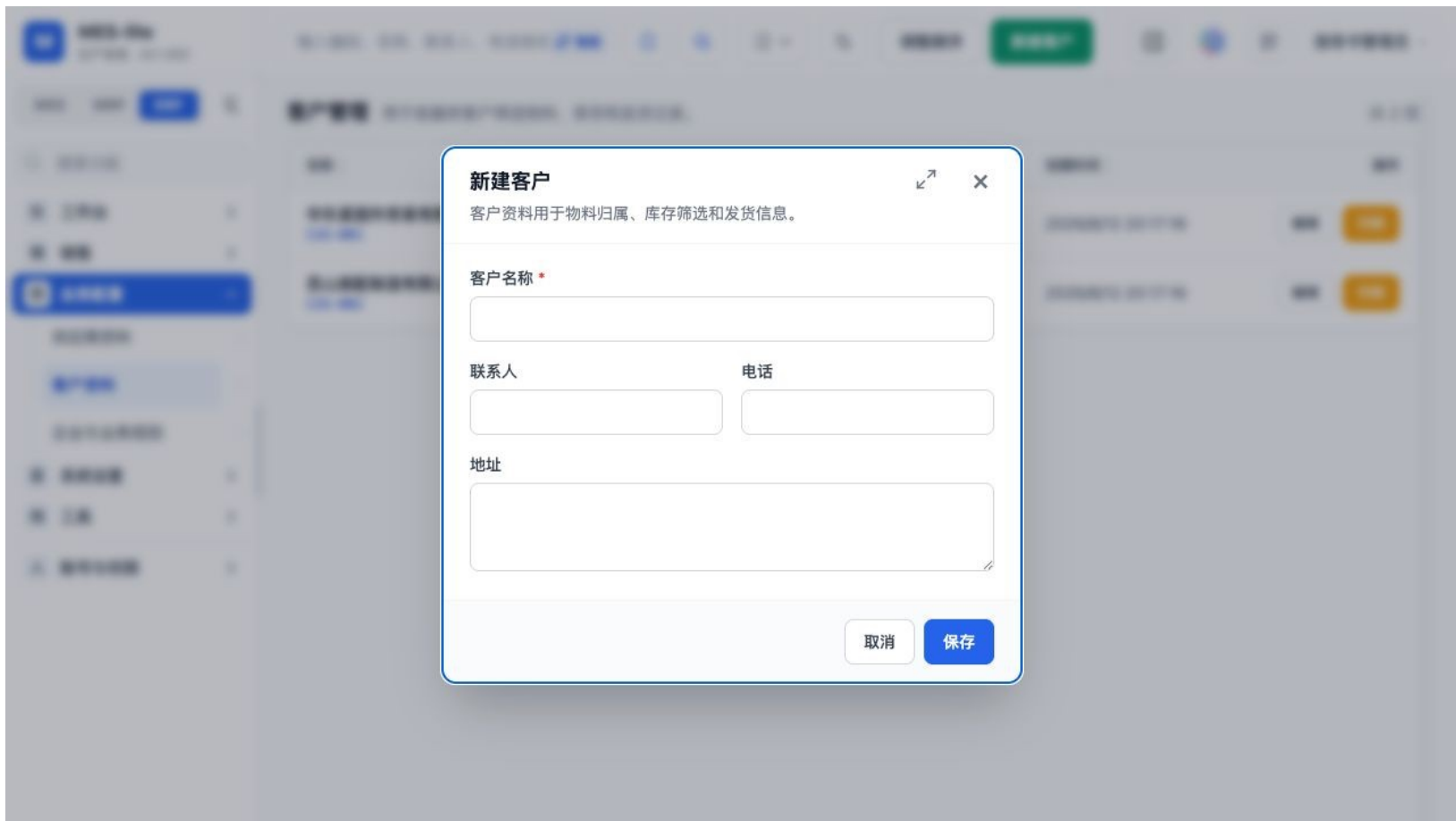


图 60 新建客户 (演示库截图: 53-customer-create.png)

9. 业务主数据配置

设置企业与业务规则

目的：维护发货单乙方资料和全局业务规则。

1. 进入“企业与业务规则”。 2. 填写企业名称、联系人、电话和地址并保存。 3. 变更全局排序规则前评估所有客户端影响。

结果检查：发货 PDF 乙方信息和业务列表规则正确。



图 61 设置企业与业务规则 (演示库截图 : 54-business-settings.png)

10. 系统、工具与权限

显示设置

目的：配置界面配色、对比度和显示效果。

1. 进入系统设置 > 显示设置。 2. 调整主题和显示选项。 3. 保存后刷新并检查可读性。

结果检查：设置对当前客户端或系统范围按页面说明生效。



图 62 显示设置 (演示库截图 : 55-display-settings.png)

10. 系统、工具与权限

导航与工作区设置

目的：配置页面在 MES/MRP/ERP 的唯一归属和顺序。

1. 进入导航与工作区。 2. 调整页面归属、名称和顺序。 3. 保存后逐个工作区核对菜单。

结果检查：每个页面仅在一个工作区出现，导航符合现场任务流。

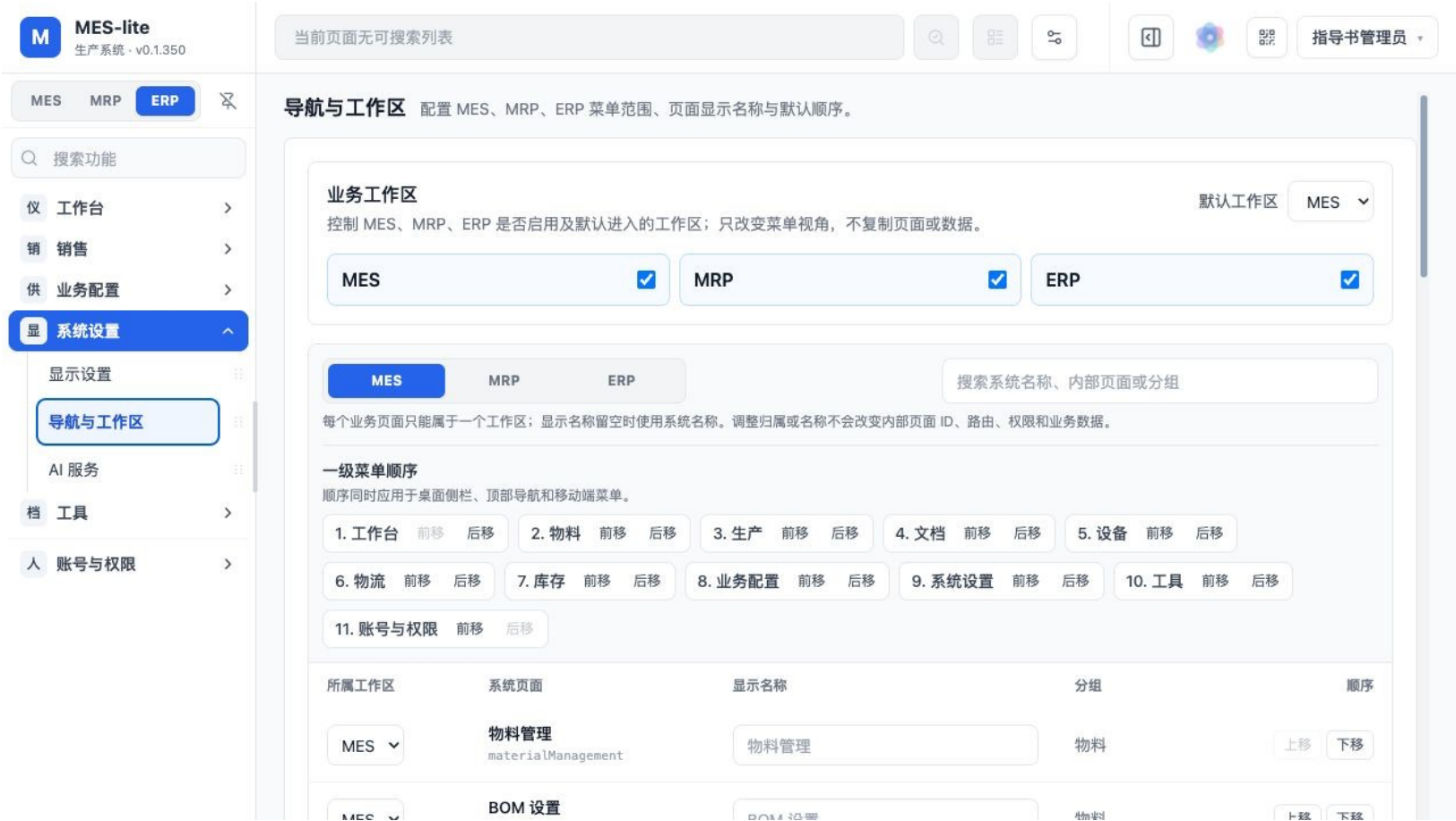


图 63 导航与工作区设置 (演示库截图 : 56-navigation-settings.png)

10. 系统、工具与权限

AI 服务设置

目的：配置兼容模型连接和助手外观。

1. 进入系统设置 > AI 服务。 2. 选择提供商并填写接口、模型和超时。 3. API Key 依赖服务器密钥保护；保存前遵守页面安全提示。 4. 测试已保存配置后再开放给用户。

结果检查：配置测试通过，密钥不在页面或日志中明文泄露。



图 64 AI 服务设置 (演示库截图：57-ai-settings.png)

10. 系统、工具与权限

锯切成本计算

目的：估算锯切、损耗和直接加工成本。

1. 进入工具 > 锯切成本。 2. 填写材料、尺寸、数量、损耗和工时参数。 3. 核对计算结果并按业务要求留存。

结果检查：计算口径与报价/工艺约定一致。

M MES-lite
生产系统 · v0.1.350

MESMRPERP

搜索功能

工 生产 >

书 文档 >

机 设备 >

入 物流 >

库 库存 >

员 业务配置 >

显 系统设置 >

锯 工具 ^

锯切成本

硬件工具

归档记录

操作记录

数据工具

人 账号与权限 >

当前页面无可搜索列表

1. 材料成本

2. 班次收入

3. 混合规模

材料与售价

材料长度
6000mm

材料总重量
48kg

工件长度
250mm

锯片厚度 / 锯缝
2.5mm

可加工数量
23件
每件占用 252.50mm

材料利用率
95.83%
成品重量 ÷ 材料总重量

单件材料成本
¥13.96
扣除废屑和边料回收

单件材料毛利
¥4.04
销售单价 ¥18.00

材料成本拆解

成品用料
46.000kg
5750.00mm

锯缝废屑
0.460kg
57.50mm

剩余边料
1.540kg
192.50mm

整根材料毛利
¥92.90
毛利率 22.44%

原材料总成本
¥326.40

减：废屑回收价值
-¥0.37

上一步

1/3 · 当前规模收入 ¥57600.00

下一步

废屑回收单价

图 65 锯切成本计算 (演示库截图：58-saw-cost.png)

10. 系统、工具与权限

扫码计数与标签打印

目的：验证扫码枪计数和浏览器标签打印底座。

1. 进入工具 > 硬件工具。 2. 扫码计数：填写任务与目标条码，创建会话后扫描。 3. 标签打印：填写条码、名称、规格、数量和介质尺寸。 4. 先做测试打印并校准纸张；当前打印机 IP 仅保存配置。

结果检查：扫码计数正确，测试标签尺寸和条码可读。

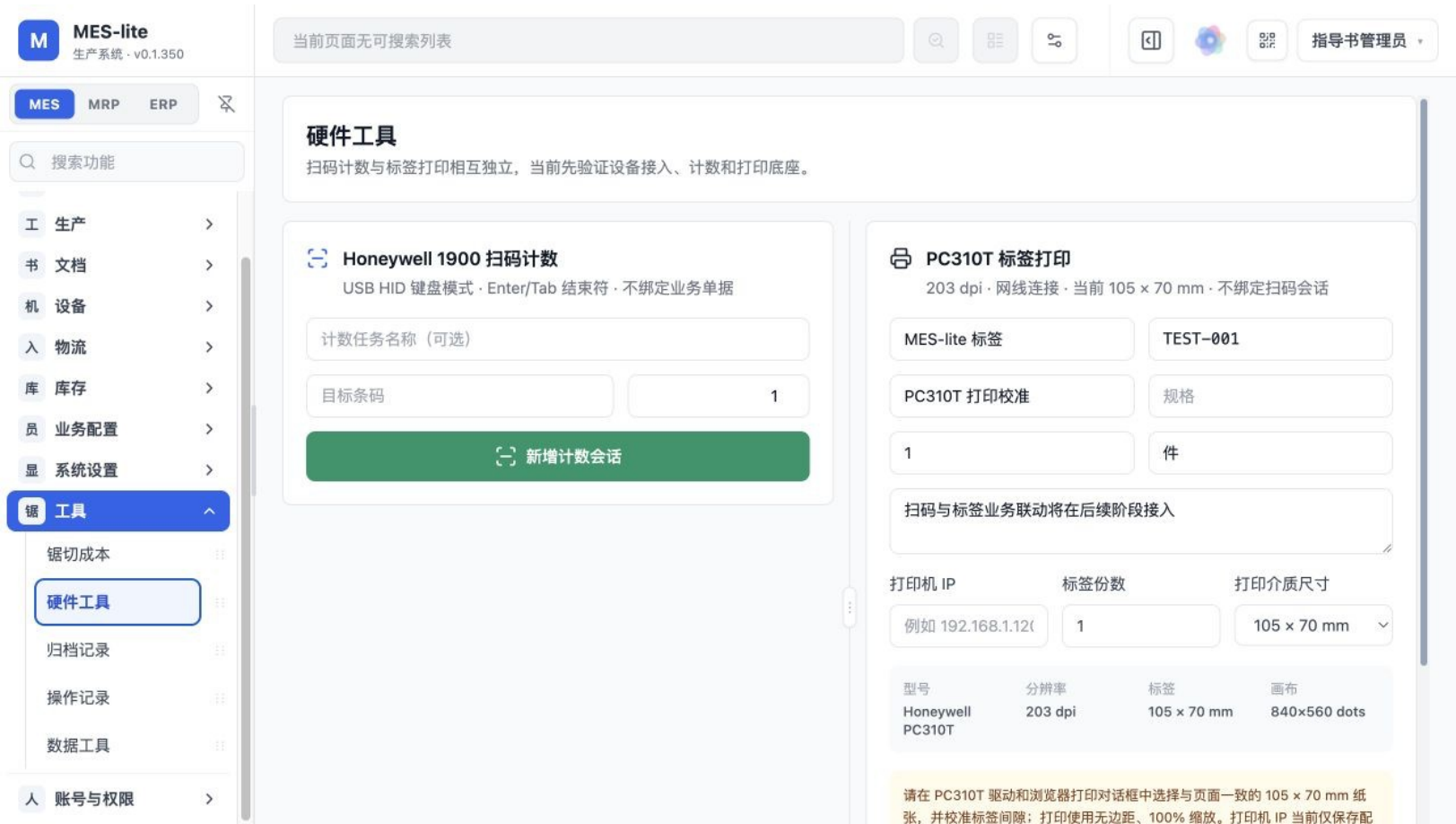


图 66 扫码计数与标签打印 (演示库截图：59-hardware-tools.png)

10. 系统、工具与权限

管理归档记录

目的：恢复误归档记录或执行受控清理。

1. 进入工具 > 归档记录。 2. 按业务类型查找记录。 3. 优先恢复；永久删除前确认依赖、备份和授权。

结果检查：恢复后记录回到业务列表；永久删除有审计记录。

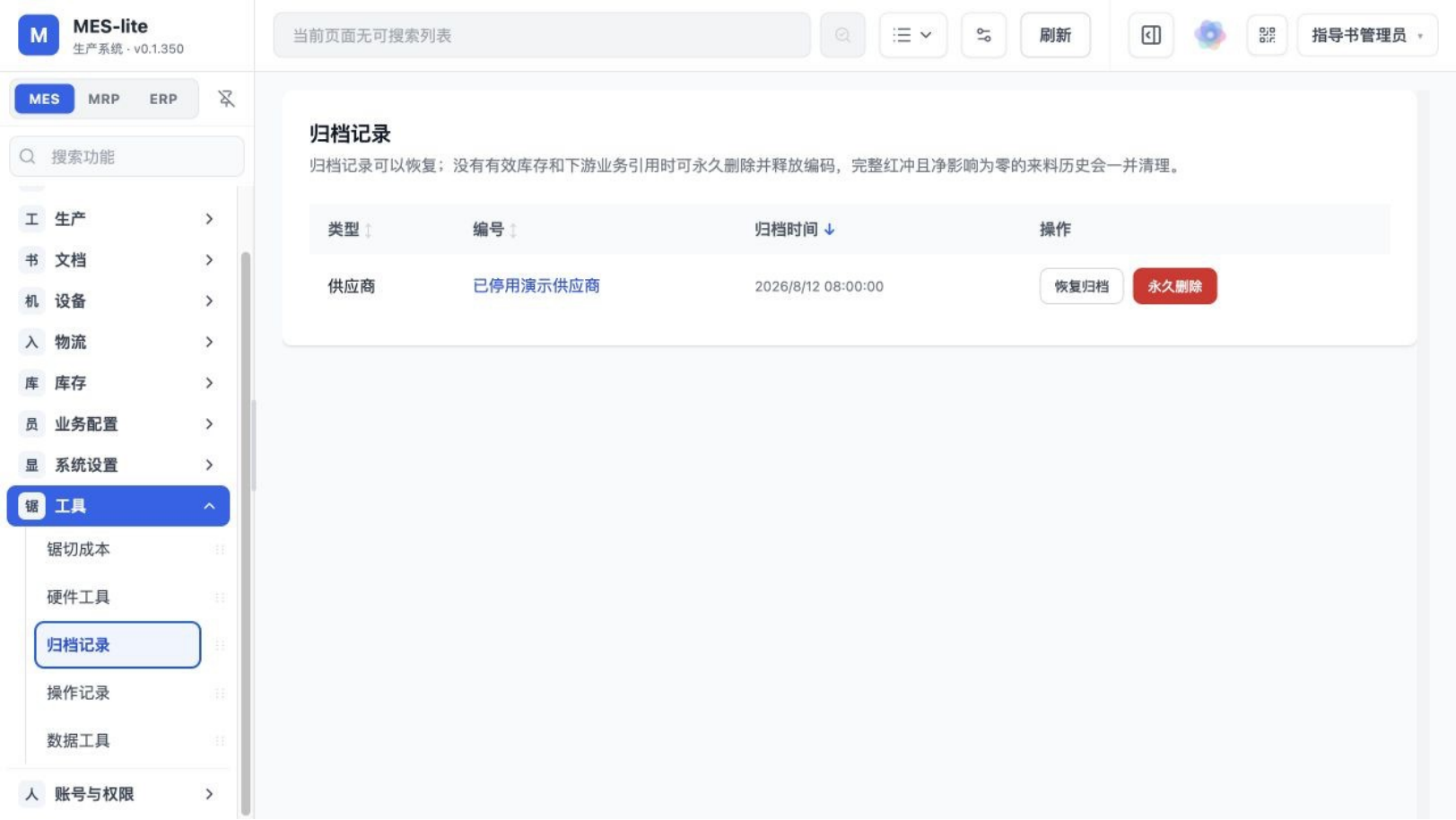


图 67 管理归档记录 (演示库截图：60-archive-records.png)

10. 系统、工具与权限

查看操作记录

目的：追溯关键业务和系统变更。

1. 进入工具 > 操作记录。 2. 按人员、动作、资源或时间筛选。 3. 将异常操作与来源单据、库存流水交叉核对。

结果检查：关键修改可以定位到人员、时间和对象。

M

MES-lite

生产系统 - v0.1.350

MESMRPERP

搜索功能

工 生产

书 文档

机 设备

入 物流

库 库存

员 业务配置

显 系统设置

锯 工具

锯切成本

硬件工具

归档记录

操作记录

数据工具

人 账号与权限

当前页面无可搜索列表

刷新

指导书管理员

操作记录

记录新增、修改、归档、恢复、收货、盘点等关键操作。

时间	人员	动作	对象	备注
2026/8/12 20:26:04	指导书管理员	REPAIR	STOCK 库存余额补齐	仅补齐缺失的 Material 物料 0 库存余额记录，不再为内部兼容 Product 创建平行库存
2026/8/12 20:26:03	指导书管理员	REPAIR	STOCK 库存余额补齐	仅补齐缺失的 Material 物料 0 库存余额记录，不再为内部兼容 Product 创建平行库存
2026/8/12 20:25:52	指导书管理员	RECEIVE	MATERIAL_IN IN-20260812-001	-
2026/8/12 20:21:35	指导书管理员	RELEASE	ORDER WO-20260812-001	发布生产订单，允许派工和登记班后生产实绩
2026/8/12 20:17:16	指导书管理员	SEED_GUIDE	SYSTEM 作业指导书演示数据	已创建演示订单 WO-20260812-001 和 SO-20260812-001

图 68 查看操作记录 (演示库截图：61-audit-log.png)

10. 系统、工具与权限

执行数据检查

目的：预检关键数据关系并仅处理明确安全的问题。

1. 进入工具 > 数据工具。 2. 先点击“重新检查”。 3. 查看阻塞、警告和可安全修复项。 4. 修改/清理前备份，完成后再次检查。

结果检查：检查无阻塞问题；所有维护动作写入审计记录。



图 69 执行数据检查 (演示库截图：62-data-tools.png)

10. 系统、工具与权限

人员管理

目的：审核、启停和维护登录人员。

1. 进入账号与权限 > 人员管理。 2. 核对账号、姓名、角色、审核和启用状态。 3. 离职或异常账号应及时停用。

结果检查：只有已审核且启用的账号能够登录。

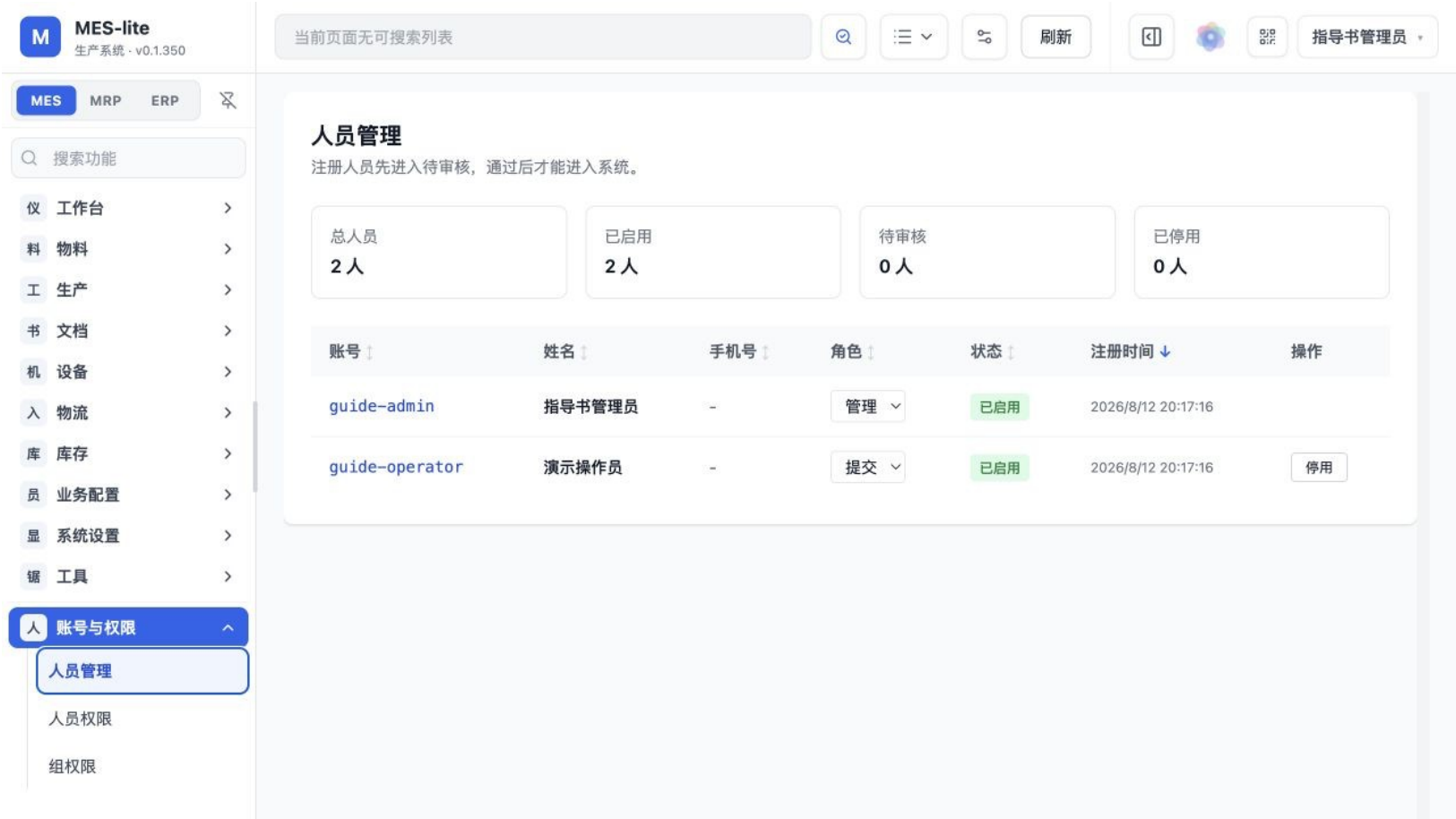


图 70 人员管理 (演示库截图 : 63-operator-management.png)

10. 系统、工具与权限

配置个人权限

目的：为指定人员分配权限组和个人例外权限。

1. 进入账号与权限 > 人员权限。 2. 选择人员并分配权限组。 3. 仅在必要时增加个人权限。 4. 保存后用该账号复核可见菜单和操作。

结果检查：人员实际权限符合岗位最小权限原则。



图 71 配置个人权限 (演示库截图：64-user-permissions.png)

10. 系统、工具与权限

配置权限组

目的：维护可复用的岗位权限集合。

1. 进入账号与权限 > 组权限。 2. 选择或新建权限组。 3. 按资源勾选查看、新建、编辑、归档、删除。 4. 保存后复核组内人员。

结果检查：同岗位人员获得一致、可审计的权限。

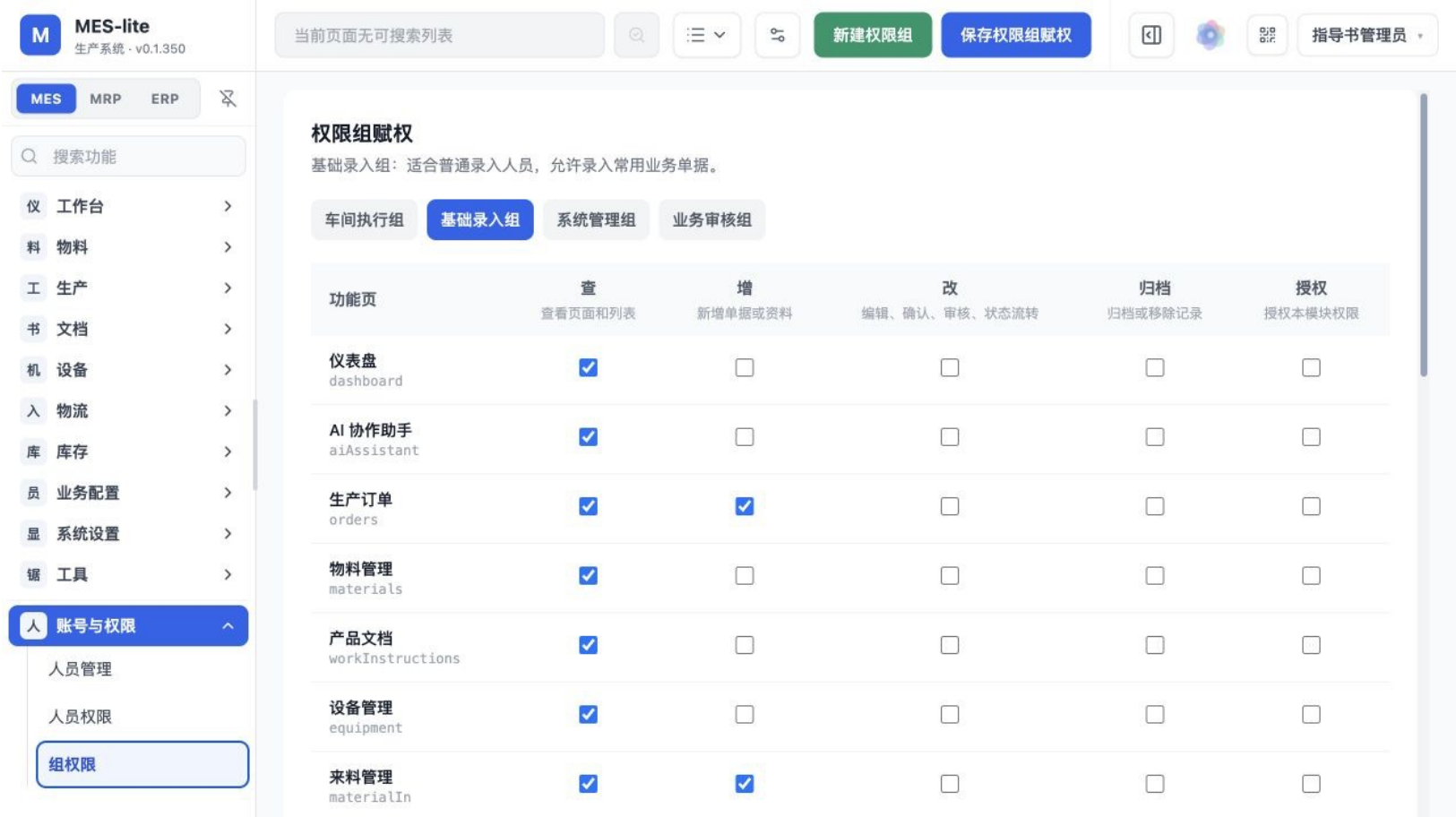


图 72 配置权限组 (演示库截图 : 65-group-permissions.png)

附录 A：上线前岗位检查表

岗位	检查要点	签字/日期
计划/生产	物料、BOM、计划数量和日期已复核；订单发布后再执行	
班组	员工、工作中心、实际投入/产出、库位和班后日期真实	
仓储	收货、发货、退货和调整均有来源单据；完成后核对流水	
销售	客户、价格、交期、客户单号与发货占用一致	
文控	文档版本、状态、适用物料和工作中心正确	
质检	批次号、抽样结果和结论已核对；整批放行/冻结后复核库存状态与流水	
管理员	账号已审核；质量判定使用独立权限；关键操作可审计	
运维	操作前备份；恢复演练通过；密钥不进代码和截图	

附录 B：暂不作为现行 SOP 的治理项

- 质量：生产产出已支持整批放行/冻结；部分放行、复检、让步、返工、报废和解冻尚未贯通。
- 批次/炉批：生产产出已有内部批次；来料、投入和客户发货批次尚未形成端到端追溯链。
- 设备事件：开停机、故障、维护、产量和 OEE 尚未形成统一事件流。
- 模型收敛：旧 Product 与 Material 仍需分阶段迁移，当前禁止继续扩展旧模型写入口。

以上功能在完成数据模型、权限、回归测试和现场验证前，不应写入车间正式作业标准。